

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

SUPER
SUPER MODULAR MULTI

VRF R410A

Передовые мультizonальные системы кондиционирования
торговых и административных помещений



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

ДВОЙНОЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИВОД

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

**ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

**ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

БЕЗВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

НАДЕЖНОСТЬ

СУПЕР МОДУЛЬНАЯ МУЛЬТИ-СИСТЕМА



Toshiba – всемирный лидер среди компаний-производителей

Корпорация Toshiba является мировым лидером в производстве электронной аппаратуры и внедряет самые высокие стандарты качества и самые передовые технологии во все отрасли промышленности.

Системы кондиционирования торговых, промышленных и жилых помещений, производимые Toshiba, занимают ведущие позиции на современном рынке климатического оборудования.

Toshiba - первая компания в мире, начавшая производство кондиционеров по инверторной технологии (в 1981 году).

В настоящее время Toshiba производит широкий ассортимент сплит-систем, работающих на неразрушающих озонный слой хладагентах. В 2004 году Toshiba запустила в производство новую систему Super MMS VRF, оптимизированную под высокоэффективный и безвредный для озонового слоя хладагент R410A.

В течение пяти последних десятилетий основной целью компании Toshiba было создание и производство современных систем кондиционирования воздуха. Инновационные технологии Toshiba обеспечивают высокую производи-

тельность и низкое энергопотребление систем, эффективную обработку воздуха и профессиональное техническое обслуживание.

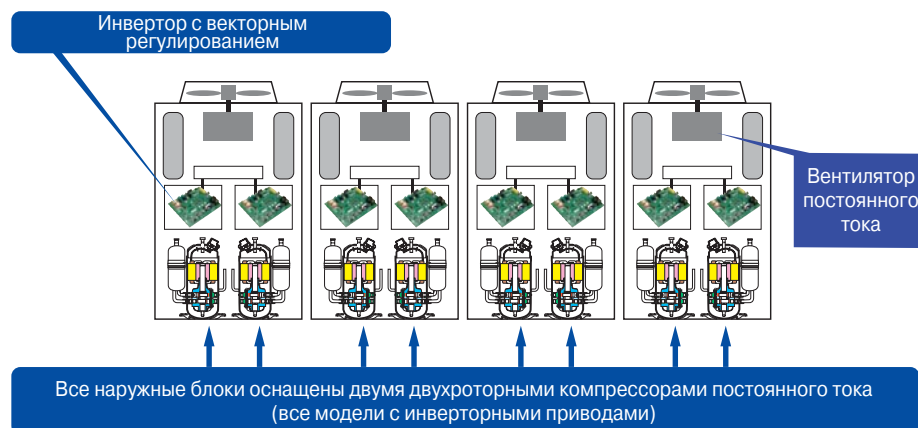


Инновационная серия Super MMS – непревзойденные рабочие характеристики, оптимизированные для хладагента R410A

Созданные компанией Toshiba на основе самых передовых технологий мультизональные системы кондиционирования Super MMS характеризуются высокой универсальностью применения и непревзойденной эффективностью, значительно опережая существующие промышленные стандарты.

Тепловые насосы S-MMS имеют высокий показатель энергетической эффективности (EER), достигающий **4,1**, и позволяют снизить годовое потребление электроэнергии более чем на 50%. Холодопроизводительность систем составляет от 14 до 135 кВт, теплопроизводительность – от 16 до 150 кВт.

Уникальная разработка компании Toshiba - наружный блок VRF-системы с двумя двухроторными инверторными компрессорами постоянного тока.



SUPER
SUPER MODULAR MULTI

Инновационные технологии

Двухроторные компрессоры с двигателями постоянного тока

Уникальные двойные инверторные приводы во всех наружных блоках

Высокий показатель энергетической эффективности – до 4,1

Новая улучшенная конструкция вентиляторов с большими рабочими колесами

Новая конструкция труб теплообменника обеспечивает более эффективную передачу теплоты

Улучшенная геометрия рабочего колеса вентилятора - меньшее завихрение воздушного потока

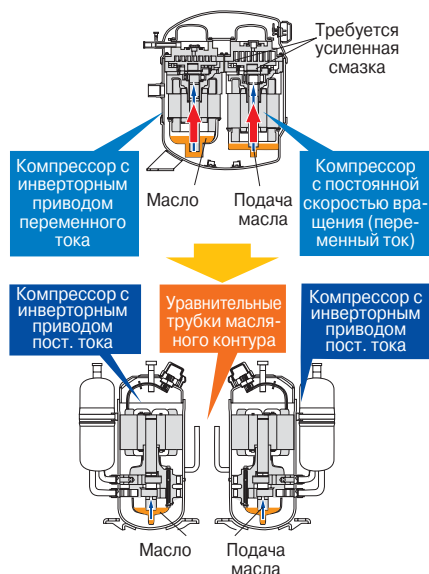
Оптимизированы для работы на высокоэффективном и безвредном для озонового слоя хладагенте R410A

Увеличенное допустимое расстояние между наружным и внутренними блоками обеспечивает большую гибкость применения

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Совершенствование компрессоров и экология

Стандартные агрегаты с двумя спиральными компрессорами в одном корпусе (R407C)



В каждом внешнем блоке - один компрессор с инверторным приводом и один компрессор с постоянной скоростью вращения.

Спиральный компрессор содержит одну неподвижную и одну подвижную спираль. Подвижная спираль располагается внутри неподвижной.

Хладагент всасывается во внешние полости, образующиеся между спиралями, сжимается и подается к центру спиралей. Для уменьшения утечек сила соприкосновения спиралей должна быть значительной, кроме того поверхности спиралей должны быть хорошо смазаны.

При низких скоростях вращения эффективность смазки снижается, поэтому увеличивается износ компрессора.

Агрегаты с двумя двухроторными компрессорами постоянного тока (R410A) - Toshiba S-MMS

В каждом внешнем блоке - два двухроторных компрессора с инверторными приводами.

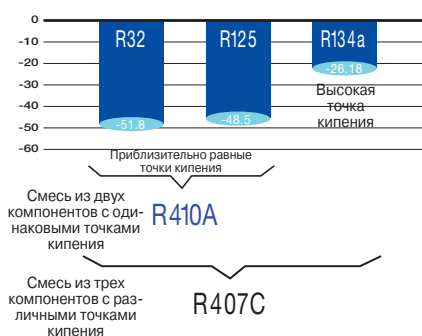
Двухроторный компрессор имеет две камеры сжатия. В каждой камере хладагент сжимается диском со смещенным центром.

Оба диска установлены на одном валу со смещением, в противовес. Сила соприкосновения диска и камеры по сравнению со спиральными компрессорами уменьшена. Это означает, что могут использоваться подшипники меньшего размера, и что требуется меньшее количество смазки.

Благодаря этому снижен вес компрессоров, и они могут нормально работать при низких скоростях вращения.

Тип компрессора	2 спиральных	Двухроторный с двигателем постоянного тока	Преимущества
Эффективность	стандартная	улучшена на 20 %	Значительная экономия электроэнергии
Масса (относительная в %)	92 кг x 1 (100 %)	25,2 кг x 2 (55 %)	Меньшая масса и размеры
Объем (относительный в %)	50 л (100 %)	15 л (30 %)	
Требуемое количество смазки	(100 %)	(2,5 %) = 1/40	Высокая надежность

Сравнение точек кипения хладагента (жидкость и газ)



Преимущества использования хладагента R410A

Высокоэффективный и безвредный для озонового слоя хладагент R410A, применяемый в VRF системах кондиционирования воздуха Toshiba, обеспечивает следующие преимущества:

- не разрушает озоновый слой
- значительно выше энергетическая эффективность
- улучшена производительность из-за низкого перепада давлений

R-410A — это безопасный для озонового слоя Земли, невоспламеняющийся, нетоксичный и в высшей степени энергосберегающий хладагент. Его нулевой коэффициент разрушения озонового слоя отвечает самым жестким требованиям по защите окружающей среды, установленным Монреальским протоколом, который уже вступил в силу в многих странах мира.

SUPER SUPER MODULAR MULTI



Компактная модульная конструкция

Наружные блоки серии Super MMS имеют модульную конструкцию; причем модули различной производительности имеют одинаковые размеры.

Все наружные блоки легко помещаются в лифт, что значительно упрощает монтаж системы.

Внешний вид наружных блоков S-MMS повторяет дизайн модулей предыдущей серии, MMS, благодаря чему установленные рядом блоки обеих систем выглядят гармонично.



Toshiba заботится об экономии электроэнергии

Toshiba инвестирует значительные средства в научные исследования и разработку технологий, направленных на защиту окружающей среды и экономию электроэнергии.

В стандартных системах кондиционирования без инверторов наблюдаются перепады мощности, не позволяющие точно поддерживать требуемую температуру. Инверторные приводы, установленные во всех блоках серии S-MMS, позволяют использовать при поддержании комфортного микроклимата большее количество ступеней мощности. Увеличение количества ступеней мощности не только обеспечивает более точное и стабильное поддержание температуры, но и экономит энергию.

Toshiba направляет свои усилия на:

- Снижение выбросов CO₂ в атмосферу и предотвращение глобального потепления
- Повторное использование материалов и уменьшение отходов
- Достижение 90%-ной утилизации материалов, используемых в конструкции S-MMS
- Разработку агрегатов, оптимизированных на работу с хладагентами HFC
- Дальнейшее снижение потребления электроэнергии
- Использование не содержащего свинца припоя

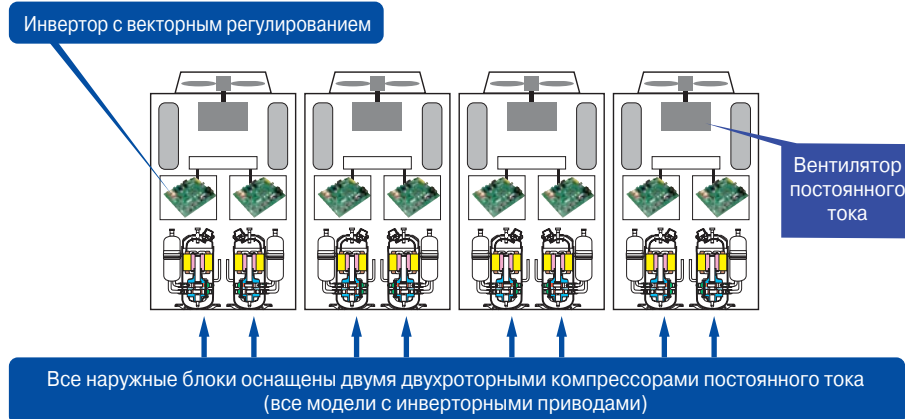
Сертификация согласно ISO 14001: забота производителей об охране окружающей среды

Страна	Компания	Дата сертификации	Орган сертификации
Япония	Toshiba Carrier Fuji	Апрель 1997 (ISO 14001)	JACO (Японская организация по контролю состояния окружающей среды и качества)
Великобритания	Toshiba Carrier UK	Май 1996 (ISO 14001)	SGS (Аудиторская организация SA)
Таиланд	Toshiba Carrier Thailand	Май 1998 (ISO 14001)	AJA (англо-японо-американское общество)

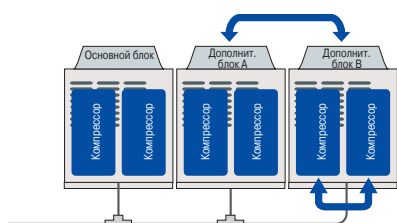
Самая экономичная VRF система

Высокоэффективные двухроторные компрессоры постоянного тока

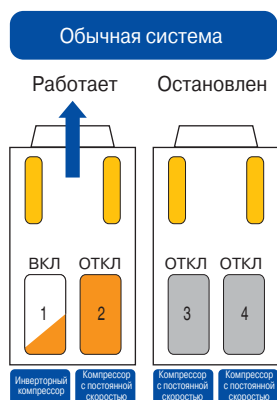
Все наружные блоки оснащены двумя двухроторными компрессорами постоянного тока, которые оптимально используют достоинства хладагента R410A.



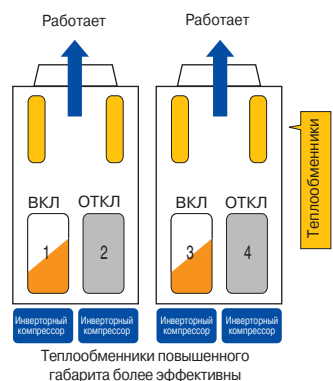
Надежность



Экономия



Контролируемый расход электроэнергии и высокая надежность



Контролируемый расход электроэнергии и высокая надежность

Надежность

При использовании двухроторных компрессоров:

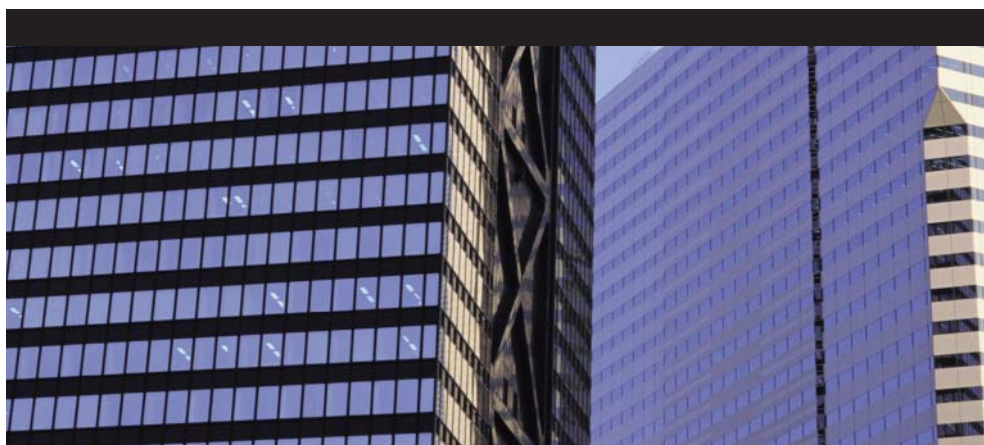
- нагрузка распределяется более равномерно,
- время работы отдельных компрессоров выравнивается более точно,
- повышена эффективность наружных блоков в целом.
- исключены резкие скачки мощности.

Чрезмерная или недостаточная холодопроизводительность, характерные для систем без инверторных приводов, полностью устранены, так как микроклимат поддерживается без частого включения и отключения компрессоров

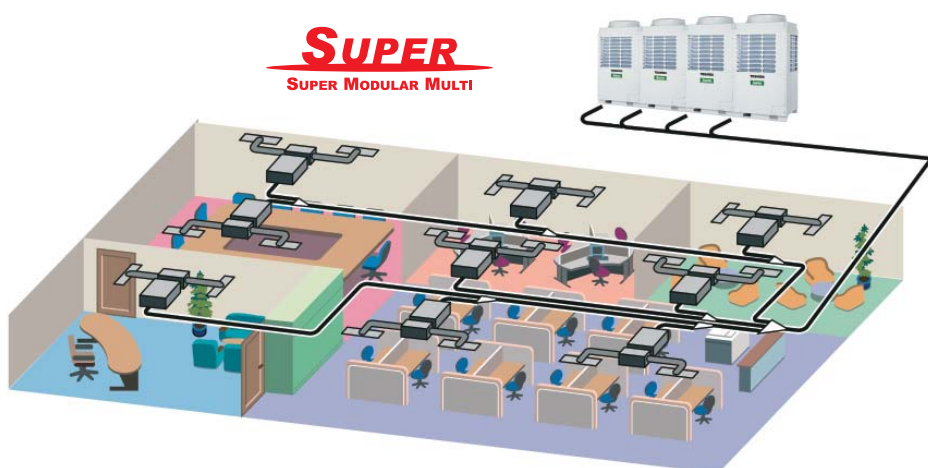
Использование инверторных приводов снижает вероятность поломки компрессоров по сравнению с обычными системами.

Экономия электроэнергии

В процессе эксплуатации система определяет теплообменник, который может использоваться наиболее эффективно в данный момент времени, и включает соответствующий компрессор. Инверторные системы позволяют получить большую экономию электроэнергии благодаря тому, что при плавном регулировании тепло- или холодопроизводительности расход электроэнергии меньше. Температура внутреннего воздуха распределяется равномерно и создаются более комфортные условия.



SUPER
SUPER MODULAR MULTI



Toshiba -лидер в эффективности использования энергии

Благодаря использованию высоко-эффективного хладагента R410A и двухроторных инверторных компрессоров компания Toshiba создала модули серии S-MMS, которые обладают самым высоким показателем энергетической эффективности (4,1 для блоков производительностью 14,0 кВт), что примерно в 1,5 раза превышает показатель предыдущих моделей.

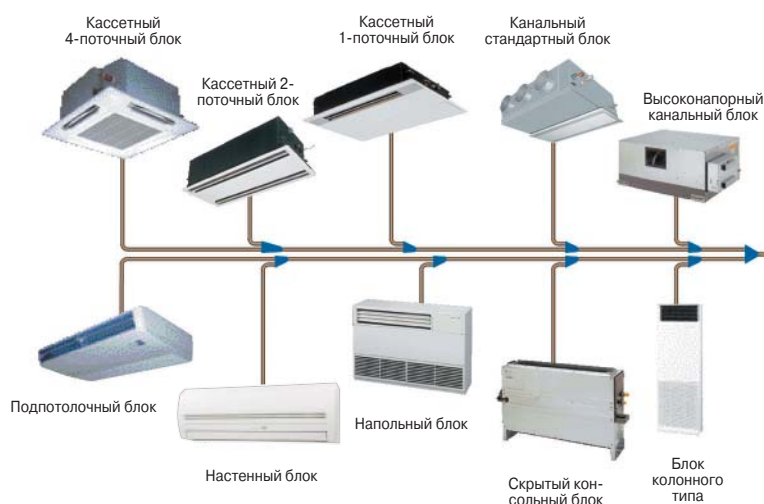
Наружные блоки



...и потреблении энергии

Использование двух компрессоров и теплообменников – дальнейший вклад в энергосбережение. Количество энергии, потребляемой наружными блоками за определенный период времени, значительно меньше, чем в предыдущих моделях (для типоразмера 28 кВт). А это еще одно достоинство для конечного пользователя.

Внутренние блоки



Потребление электроэнергии снижено на 30%

Новая конструкция внутренних блоков характеризуется значительной экономией электроэнергии и повышенной производительностью, позволяет снизить потребление электроэнергии примерно на 30% по сравнению с предыдущими моделями (для типоразмера 28 кВт).



Распределение нагрузки на два попеременно включаемых блока

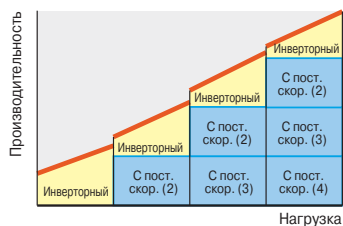
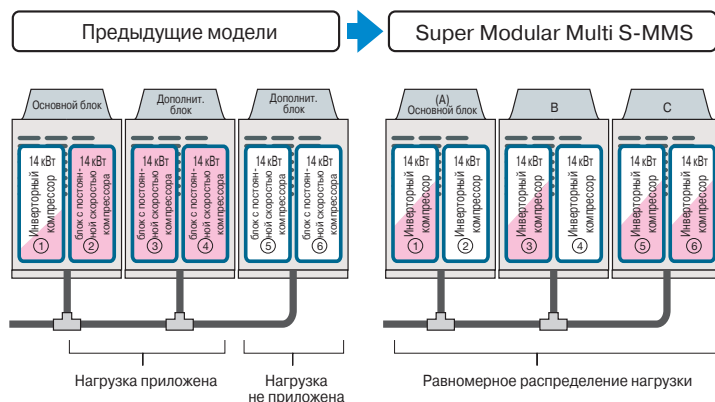


Надежность – стандартное качество

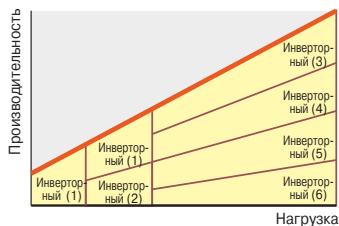
Специальная система управления очередностью включения обеспечивает выравнивание времени работы всех компрессоров.

Надежность системы повышена, так как пусковые и рабочие нагрузки распределяются более равномерно, и снижается количество циклов включения/отключения компрессоров.

Выравнивание времени работы компрессоров путем распределения нагрузки



Производительность системы регулируется только за счет изменения скорости компрессора с инверторным приводом. Компрессоры с нерегулируемой скоростью могут обеспечивать только максимальную производительность.



Изменяющаяся тепловая нагрузка равномерно распределяется среди оптимального количества компрессоров с инверторными приводами, в результате снижается нагрузка на отдельные компрессоры и их износ.

Плавное регулирование

Благодаря оснащению всех компрессоров инверторными приводами, компания Toshiba добилась значительного снижения электрических и механических нагрузок, которые обычно возникают во время пуска компрессоров с постоянной скоростью вращения.

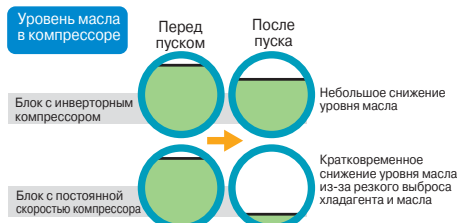
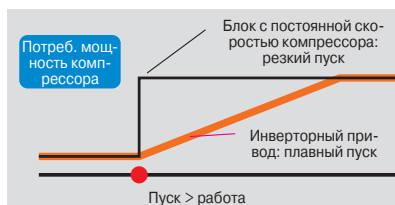
Кривая потребляемого во время пуска тока у компрессоров с инверторными приводами имеет более плавную форму, что значительно снижает износ электрических и механических компонентов и увеличивает надежность систем.

Функция резервирования

Если возникает неисправность в одном из компрессоров наружного блока, то во многих случаях возможна нормальная работа этого блока только с одним компрессором. Для этого требуется перевести в соответствующее положение переключатель, расположенный на печатной плате контроллера.

Если полностью выходит из строя весь наружный блок, то для обеспечения нормальной работы системы производится подключение другого наружного блока и назначение его ведущим.

В системах с несколькими наружными блоками любой блок из них может быть назначен ведущим.



Стабильная работа

Специальная система непрерывно контролирует уровень масла во всех компрессорах и, если обнаруживается недостаточное количество масла, то производится автоматическое перераспределение масла среди компрессоров наружного блока.

Оба компрессора каждого наружного блока соединены между собой выравнивающей линией, которая обеспечивает поддержание одинакового уровня масла в обоих компрессорах.



Точно регулируемый расход хладагента

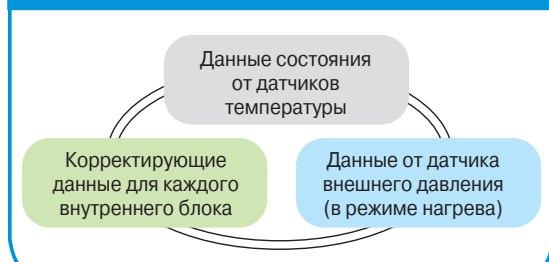
Расход хладагента в системе Toshiba S-MMS точно и быстро устанавливается в соответствии с требуемой производительностью независимо от типа наружного и внутренних блоков, схемы расположения и длины соединительных труб холодильного контура.

Благодаря этому система работает с максимальной эффективностью и точно поддерживает комфортную температуру в помещении.

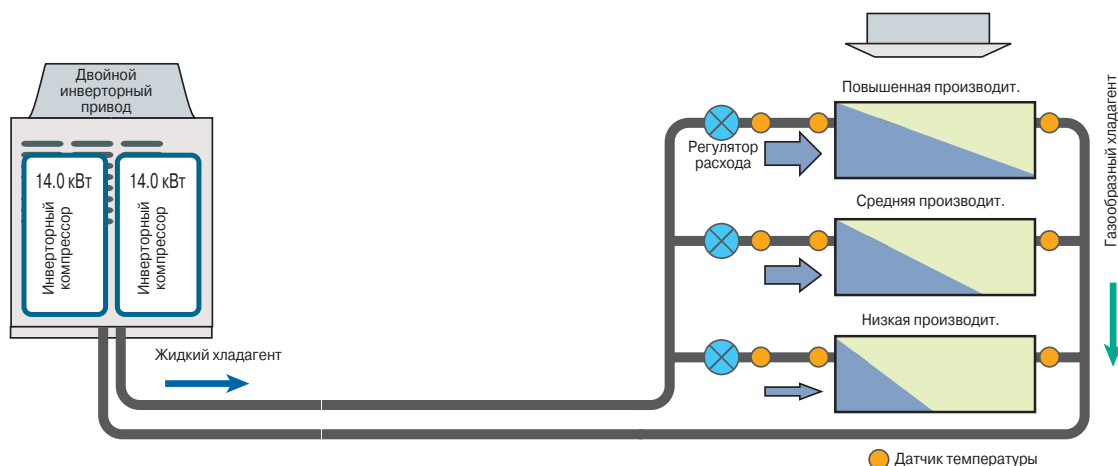
Сигналы, являющиеся параметрами внутренних блоков, поступают на входы контроллера наружного блока. Оптимальное управление холодильным контуром достигается путем непрерывного контроля и регулирования.

Для каждого внутреннего блока рассчитывается требуемая нагрузка и в соответствии с ней регулируется расход хладагента в каждом внутреннем блоке. Производительность наружных блоков соответствует полной тепловой нагрузке системы.

Регулирование на основании измеренных значений параметров хладагента и анализа данных трех типов



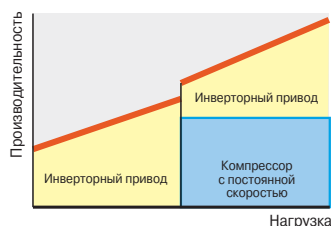
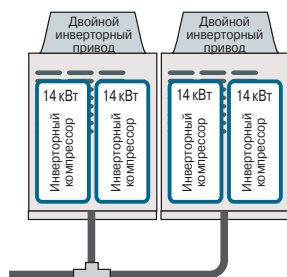
1. Регулирование полной производительности (расхода хладагента)
2. Распределение хладагента в соответствии с требованиями каждого внутреннего блока
 - Оптимальное регулирование перегрева хладагента в режиме охлаждения
 - Оптимальное регулирование переохлаждения хладагента в режиме нагрева



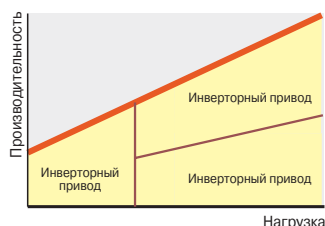
Предыдущие модели



Новая Toshiba Super MMS



Компрессоры с инверторным и нерегулируемым приводом при нормальных рабочих условиях. При пуске компрессора с нерегулируемой скоростью производительность изменяется скачкообразно



Все блоки оснащены только компрессорами с инверторными приводами, производительность системы изменяется плавно (линейно)

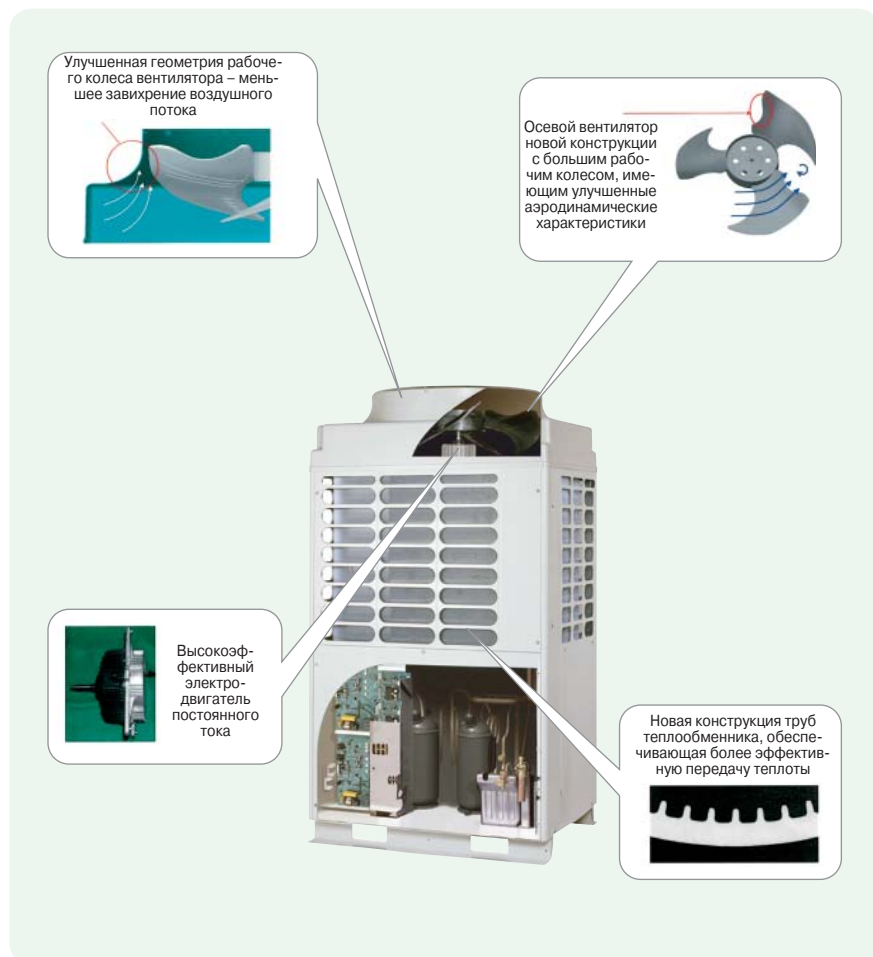
Полностью линейное регулирование производительности

Система Super MMS оснащена компрессорами только с инверторными приводами. Благодаря этому возможно плавное регулирование производительности, что является основным преимуществом этих систем по сравнению с системами, оснащенными компрессорами с постоянной частотой вращения.

Минимальный уровень шума наружных блоков

Уровень шума наружных блоков уменьшен до чрезвычайно низкого уровня. Благодаря специальному режиму автоматического шумоглушения полностью устранены шумы во время пуска агрегатов. Кроме того, во всех блоках предусмотрен ночной режим работы с пониженным шумом.

Система также автоматически переключается в режим шумоглушения при уменьшении наружной температуры и снижении тепловой нагрузки на систему кондиционирования. В ночном режиме работы уровень шума агрегатов снижается до 50 дБА.





Расширенная область применения

28 различных комбинаций наружных блоков с 22 типоразмерами позволяют легко подобрать нужную систему для любого конкретного объекта. Холодопроизводительность системы составляет от 14 до 135 кВт, а теплопроизводительность от 16 до 150 кВт.

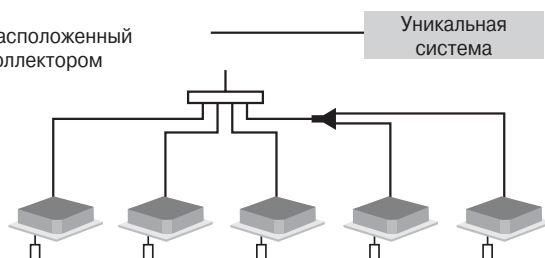
К системе Super MMS можно подключить до 48 внутренних блоков. Кроме того, 78 моделей внутренних блоков представлены 14 различными типами с десятью типоразмерами.

Гибкое ответвление трубопроводов

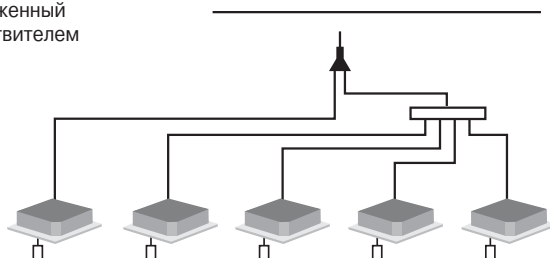
Универсальность системы Super MMS заключается в том, что возможно спроектировать трубопроводы практически любой конфигурации.

Размещая Y-образные разветвители и распределительные коллекторы необходимым образом, можно значительно уменьшить длину межблочных трубопроводов и создать максимально эффективную и недорогую систему.

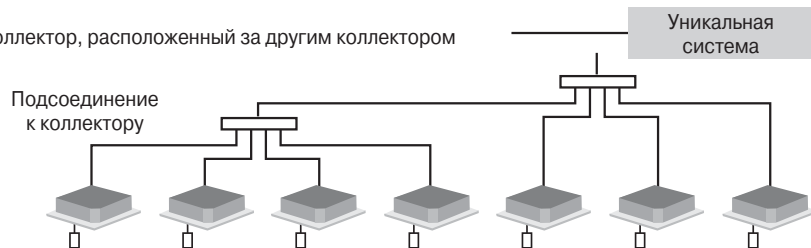
Y-образный разветвитель, расположенный за распределительным коллектором



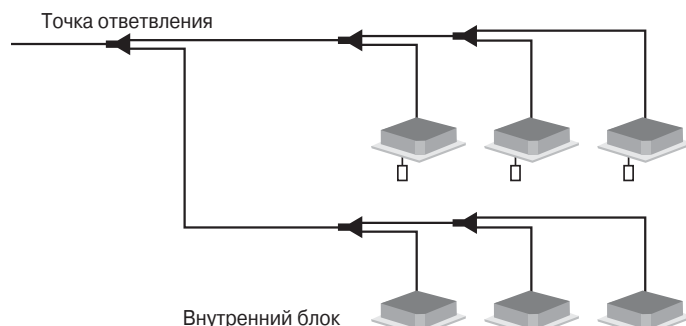
Коллектор, расположенный за Y-образным разветвителем



Коллектор, расположенный за другим коллектором



Ответвление трубопроводов



1) Макс. эквивалентная длина 175 м
Макс. фактическая длина 150 м

Super MMS занимает лидирующие позиции

Увеличена допустимая длина межблочных трубопроводов, подключаемых к Super MMS, что предоставляет дополнительные возможности при монтаже системы.

Повышенная длина и высота трубопроводов

Максимальное расстояние между блоками	150 м
Максимальное эквивалентное расстояние между блоками	175 м
Полная длина трассы	300 м
Перепад высот между блоками (наружный блок выше внутренних)	50 м
Перепад высот между блоками (наружный блок ниже внутренних)	40 м
Перепад высот между внутренними блоками	30 м
Максимальное расстояние от первого разветвления	65 м

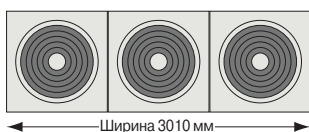
Внешний вид наружных блоков такой же, как и у Toshiba MMS, однако S-MMS способны обеспечить **большую производительность при меньшем количестве наружных блоков**. Следовательно, уменьшаются размеры монтажных площадок и общий вес системы (примерно на 33 % для системы с холодопроизводительностью 68 кВт).

Наружные блоки S-MMS очень просто монтируются, а благодаря небольшим размерам и уменьшенному весу могут транспортироваться в обычном пассажирском лифте.



SUPER
SUPER MODULAR MULTI

Предыдущая модель

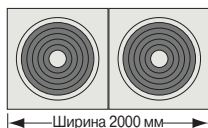


Ширина 3010 мм

Площадь, необходимая для монтажа, уменьшена на 33 %

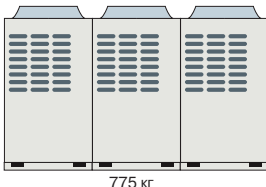
Для модели с производительностью 68,0 кВт (24 л.с.) (MMY-AP2411HT8)

Super Modular Multi S-MMS



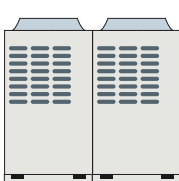
Ширина 2000 мм

Предыдущая модель



775 кг

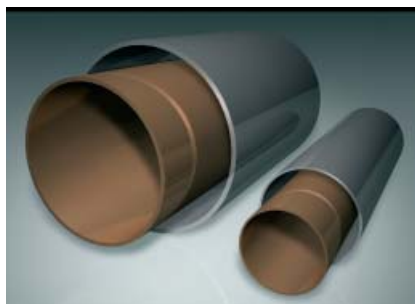
Super Modular Multi S-MMS



516 кг

Площадь, необходимая для монтажа, уменьшена на 33 %

Для модели с производительностью 68,0 кВт (24 л.с.) (MMY-AP2411HT8)



Предыдущая модель MMS –
Ø газовой линии 38,1 мм, жидкостной - 19,1 мм

Super MMS – Ø газовой линии 28,6 мм,
жидкостной - 15,91 мм

Благодаря использованию энергоэффективного хладагента R410A уменьшен диаметр жидкостного и газового трубопровода.

- Трубы используются более эффективно
- Сокращается стоимость монтажа



ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система управления TCC-Link

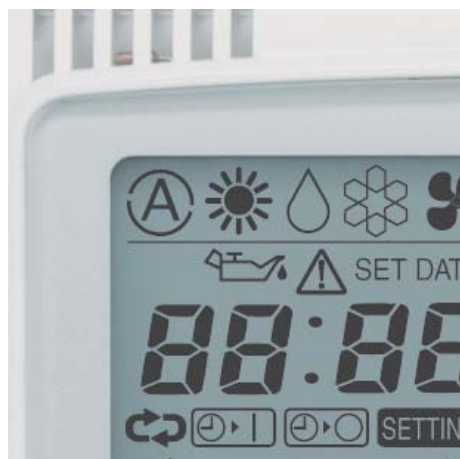
Устройства управления системами кондиционирования Super MMS характеризуются рядом конструктивных и функциональных нововведений.

Super MMS оснащен множеством контрольно-регулирующих устройств. Все эти устройства, объединенные в одну систему TCC-Link,

полностью удовлетворяют самым взыскательным требованиям.

TCC-Link представляет собой систему, объединенную двухжильным кабелем, обеспечивающую автоматическую адресацию внутренних блоков и устойчивую связь между внутренними и наружными блоками.

Датчик температуры



Улучшенные рабочие параметры

- Автоматическая адресация внутренних блоков полностью избавляет от необходимости ручной индивидуальной настройки внутренних блоков
- На пульте управления также может отображаться фактическая температура внутреннего воздуха
- С помощью дистанционного пульта управления пользователь может производить настройку различных параметров, например, регулировать расход воздуха настенных блоков, а также проверять значения их параметров



Адаптивное управление

Широкий ассортимент контрольно-регулирующих устройств, удовлетворяющих различным требованиям

Чем больше размеры помещения, тем большее количество кондиционеров требуется для создания комфортных условий. Предлагаемые компанией Toshiba гибкие модульные системы кондиционирования Super MMS позволяют достичь значительной экономии электроэнергии и создать индивидуальный микроклимат в помещении. Кроме того, система может управлять несколькими блоками различной производительности.

В Super MMS предусмотрено множество функций для интегрированного централизованного управления несколькими блоками.

В зависимости от конфигурации система управления может оснащаться следующими основными опциями:

1. Индивидуальное дистанционное управление
2. Центральное управление
3. Сетевое управление

Управление с помощью пульта дистанционного управления

RBC-AMT31E



Пульт дистанционного управления
Дистанционный пульт RBC-AMT31E предназначен для управления одним или несколькими (до 8) внутренними блоками при максимальном удалении от блоков до 500 м.

Групповое управление

С помощью одного пульта можно управлять несколькими внутренними блоками (до 8), имеющими одинаковые рабочие параметры.

Управление с помощью двух устройств

Управление внутренним блоком может осуществляться с помощью стандартного дистанционного пульта и встроенного контроллера RBC-AS21E2.

Недельный таймер

Недельный таймер RBC-EXW21E2 можно использовать совместно с дистанционным пультом или контроллером центрального пульта дистанционного управления. В таймере предусмотрена функция задания недельной программы, функция копирования суточных программ.

RBC-AMT31E

Используя стандартный пульт дистанционного управления, можно выполнять следующее:

- Включение/отключение
- Изменять режим работы
- Изменять уставки температуры
- Регулировать расход воздуха
- Управлять по таймеру
- Сигнализировать о состоянии фильтра
- Выполнять самодиагностику и отображать аварийные коды

RBC-AS21E2



RBC-AS21E2

Упрощенный пульт дистанционного управления позволяет выполнять следующее:

- Включение/отключение
- Изменять уставки температуры
- Регулировать расход воздуха
- Сигнализировать о состоянии фильтра
- Отображать аварийные коды

TCB-AX21U(W)-E2



Управление с помощью пульта дистанционного управления

TCB-AX21U(W)-E2

RBC-AX22CE2

TCB-AX21E2

С пульта дистанционного управления можно выполнять следующее:

- Включение/отключение
- Изменять режим работы
- Изменять уставки температуры
- Регулировать скорость вентилятора
- Управлять по таймеру
- Сигнализировать о состоянии фильтра
- Отображать аварийные коды
- Подключаться к контроллеру

RBC-EXW21E2

Функции недельного таймера:

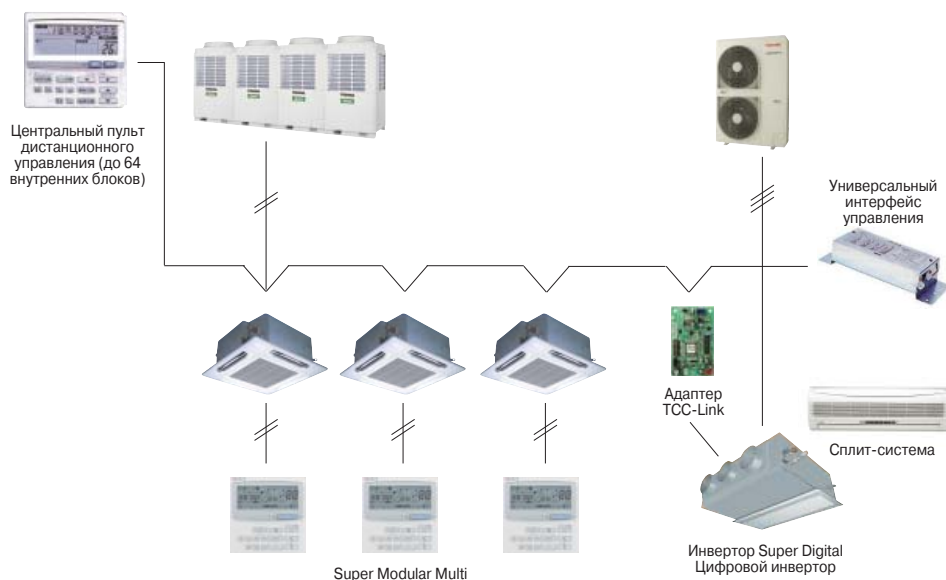
- Составление недельной программы
- Независимые программы для каждого дня недели
- Две настройки включения/отключения для каждого дня недели
- Функция повтора
- Функция очистки
- Переключение на зимний/летний режим работы
- Функция пропуска дня
- Сохранение записанной в памяти информации в течение 72 часов после отключения электропитания

RBC-EXW21E2



Управление с помощью центрального пульта дистанционного управления

TCC-Link



С помощью центрального пульта дистанционного управления можно индивидуально управлять отдельными внутренними блоками (до 64) или группами (до 64), состоящими из восьми внутренних блоков.

Центральное и индивидуальное управление

Управлять блоками можно с центрального пульта дистанционного управления и/или с отдельных пультов управления каждого внутреннего блока.

Централизованное управление 64 группами

С помощью пульта центрального управления можно управлять 64 различными группами. В состав этих групп могут входить до 512 внутренних блоков.



Подключение пульта дистанционного управления к недельному таймеру

Центральный пульт дистанционного управления можно подключить к недельному таймеру и запрограммировать недельную программу работы кондиционера.

Управление без пульта дистанционного управления внутренне-го блока

Управление блоками может осуществляться с помощью центрального пульта без использования отдельных пультов (для каждого внутреннего блока).

TCB-SC642TLE2

Осуществляет индивидуальное управление несколькими внутренними блоками (до 64). Функции этого пульта аналогичны функциям основного пульта дистанционного управления. На дисплее пульта могут отображаться следующие параметры отдельных агрегатов или групп агрегатов:

- Уставки
- Параметры зонального управления
- Приоритет последней команды
- Режимы работы пульта дистанционного управления: полное, ограниченное управление или отключение

Сетевое управление

Система управления Super MMS может осуществлять гибкое централизованное сетевое управление в соответствии с конкретными требованиями заказчика: от управления инженерным оборудованием здания, подключенным к сети с открытой конфигурацией, например, лифтами, устройствами противопожарной сигнализации, осветитель-

ными приборами и т.п., до центрального управления отдельными кондиционерами.

Кроме того, в центральную систему управления Super MMS могут быть интегрированы сплит-системы, например, с цифровыми инверторами Digital Inverter или Super Digital Inverter.

LonGateway®



Сервер



Сенсорный дисплей



Сетевое управление

Управление на основе открытой сети

Системы управления Super MMS на основе открытой сети предназначены для подключения к системам управления инженерным оборудованием зданий.

LonWorks®

С помощью интерфейса LonWorks® система кондиционирования Super MMS, являющаяся устройством сети LON, взаимодействует с системой управления инженерным оборудованием здания и снабжает информацией рабочий режим.

Шлюз LonWorks® с помощью сигналов SNVT обеспечивает выполнение следующих функций:

Управление:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев / вентиляция
- Изменение уставки температуры
- Центральное / локальное управление

Мониторинг:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев / вентиляция / аварийный
- Изменение уставки температуры
- Температура внутреннего воздуха
- Центральное / локальное управление

BACnet

Система BACnet работает совместно с сервером Intelligent Server и с помощью объектных сигналов обеспечивает выполнение следующих функций:

– Передача объектных сигналов

Управление:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев / вентиляция / аварийный
- Изменение уставки температуры
- Центральное / локальное управление
- Регулирование скорости вентилятора

Мониторинг:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев / вентиляция / аварийный
- Изменение уставки температуры
- Температура внутреннего воздуха
- Центральное / локальное управление
- Контроль расхода электроэнергии

Пульт управления с сенсорным дисплеем

Пульт с сенсорным дисплеем, работающий совместно с сервером (Intelligent

Server), обеспечивает наглядное отображение данных и простое управление. Управление:

- Включение / отключение

Сетевое управление:

- Переключение режимов: охлаждение / нагревание
- Изменение уставки температуры
- Центральное / локальное управление

Мониторинг:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев
- Температура внутреннего воздуха
- Центральное / локальное управление
- Диагностика неисправностей
- Составление программ

Контроль за расходом электроэнергии с помощью внешнего или встроенного счетчика электроэнергии.

- Отображение аварийных кодов
- Регистрация / запись данных в журнал

Сервер Intelligent Server для сетевого управления

Подключается к персональному компьютеру. Не требует установки дополнительного программного обеспечения. Обеспечивает выполнение следующих функций:

Управление:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев
- Изменение уставки температуры
- Центральное / локальное управление

Мониторинг:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев
- Температура внутреннего воздуха
- Центральное / локальное управление
- Диагностика неисправностей
- Составление программ

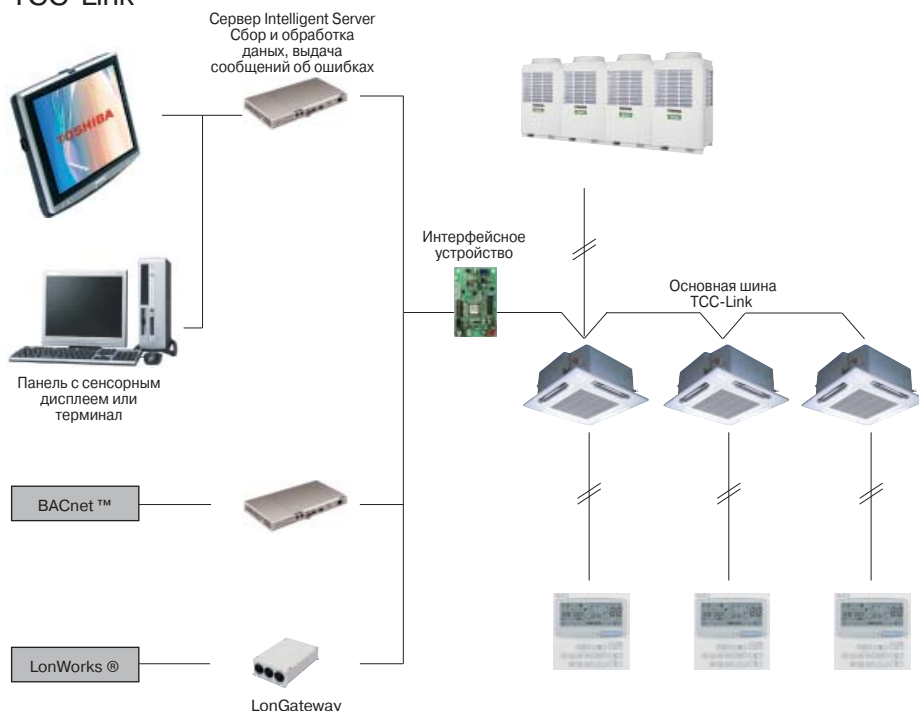
Контроль за расходом электроэнергии с помощью внешнего или встроенного счетчика электроэнергии.

- Отображение аварийных кодов
- Регистрация / запись данных в журнале

Устройства для контроля расхода электроэнергии

- Интерфейс для подключения счетчика электроэнергии, счетчик электроэнергии не входит в комплект поставки (характеристики: 1 импульс/кВт*ч, длительность импульса 200/400 мс)

TCC-Link



TCB-PCNT30TLE2

Адаптер TCC-Link для подключения агрегатов с цифровыми инверторами Digital и Super Digital к сети управления Super MMS.

TCB-PCDM2E

Плата, ограничивающая производительность системы в случае лимитированного энергоснабжения

TCB-IFCB-4E2

Внешнее устройство для дистанционного включения / отключения системы.

TCB-PCM02E

Плата, выполняющая одну из функций:

- Адаптер для внешнего вкл/выкл сигнала
- Управление ночным режимом (низкий уровень шума)
- Ограничение выбора режима работы.

Устройства дистанционного управления

	Проводной пульт ДУ	Пульт ДУ	Недельный таймер	Центральный пульт ДУ	Пульт Compliant Manager
Внешний вид					
Код модели	RBC-AMT31E	RBC-AS21E2	RBC-EXW21E2	TCB-SC642TLE	BMS-CM1280(F)TLE
Рекомендованная цена, руб.	3354	3172	6994	33228	77220 (120900)

Комплект для беспроводного дистанционного управления			
Внешний вид	Приемник	Устройство управления	Автономный приемник
Код модели	TCB-AX21U(W)-E2	RBC-AX22CE2	TCB-AX21E2
	Для 4-поточных кассет (кроме блоков 600x600)	Для подпотолочных блоков	Автономный приемник
Рекомендованная цена, руб.	7462	8164	12402

BMS-CM1280TLE
BMS-CM1280FTLE


Пульт центрального управления с расширенными возможностями (Compliant manager)

Предназначен для управления системами кондиционирования зданий.

Допускается подключение мультизональных систем Toshiba Super MMS и Mini SMMS, а также полупромышленных кондиционеров серий SDI/DI

Пульт Compliant Manager имеет 2 порта шины TCC-LINK. Возможно централизованное управление системой кондиционирования, включающей максимум 32 внешних и 128 внутренних блоков, или индивидуальное управление 128 блоками (с помощью интерфейса TCB-PCNT30TLE2) в 64 зонах.

Усовершенствованная версия пульта, BMS-CM1280FTLE, имеет расширенный набор функций и допускает управление системой с компьютера, подключенного к локальной сети.

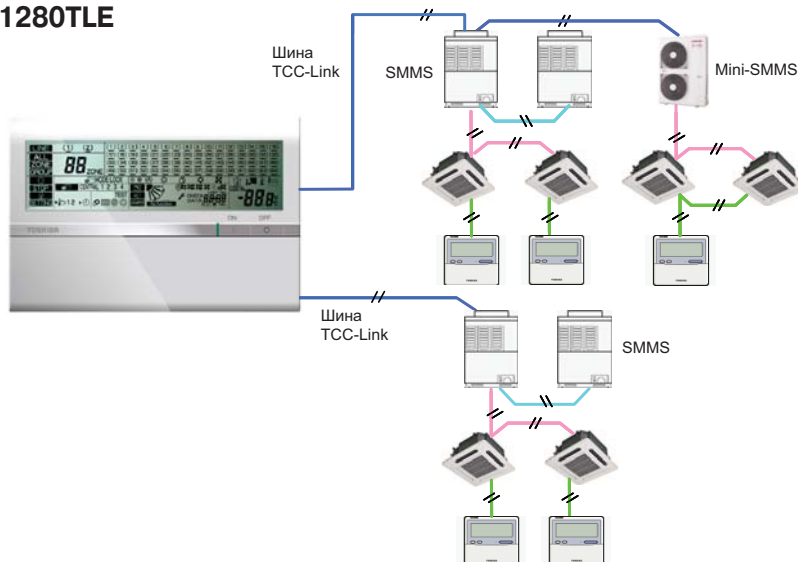
Пульт центрального управления BMS-CM1280TLE

Управление:

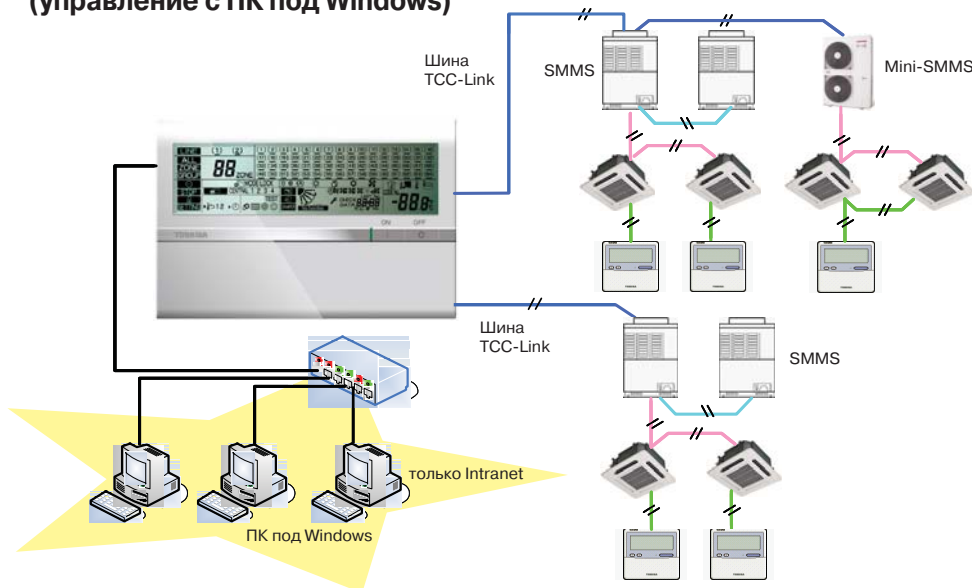
- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев / вентиляция
- Изменение уставки температуры
- Управление воздушными заслонками
- Центральное / локальное управление

Мониторинг:

- Включение / отключение
- Режим работы
- Изменение уставки температуры
- Отображение аварийных кодов
- Сигнал состояния фильтра



Пульт центрального управления с расширенными возможностями BMS-CM1280FTLE (управление с ПК под Windows)



Все функции управления и мониторинга стандартного Compliant Manager ПЛЮС:

- Можно задать название этажа, владельца, зоны
- Недельное расписание работы с 32 независимыми программами, до 10 настроек в день
- Контроль расхода электроэнергии
- Подключение к локальной сети под ОС Windows (до 32 пользователей, одновременное управление максимум с 4 компьютеров)
- Все параметры системы в целом и каждого отдельного блока отображаются на мониторе ПК

Дополнительные устройства:

- BMS-IFWH4E2 (интерфейс счетчика электроэнергии)
- BMS-IFDD02E2 (интерфейс ввода/вывода)

Требования к ПК:

- Windows XP/VISTA,
- Internet Explorer 6.0 или более,
- разрешение экрана не менее 1024x768,
- порт 10Base-T или 100Base-TX



BMS-WB2561PWE
BMS-WB01GTE

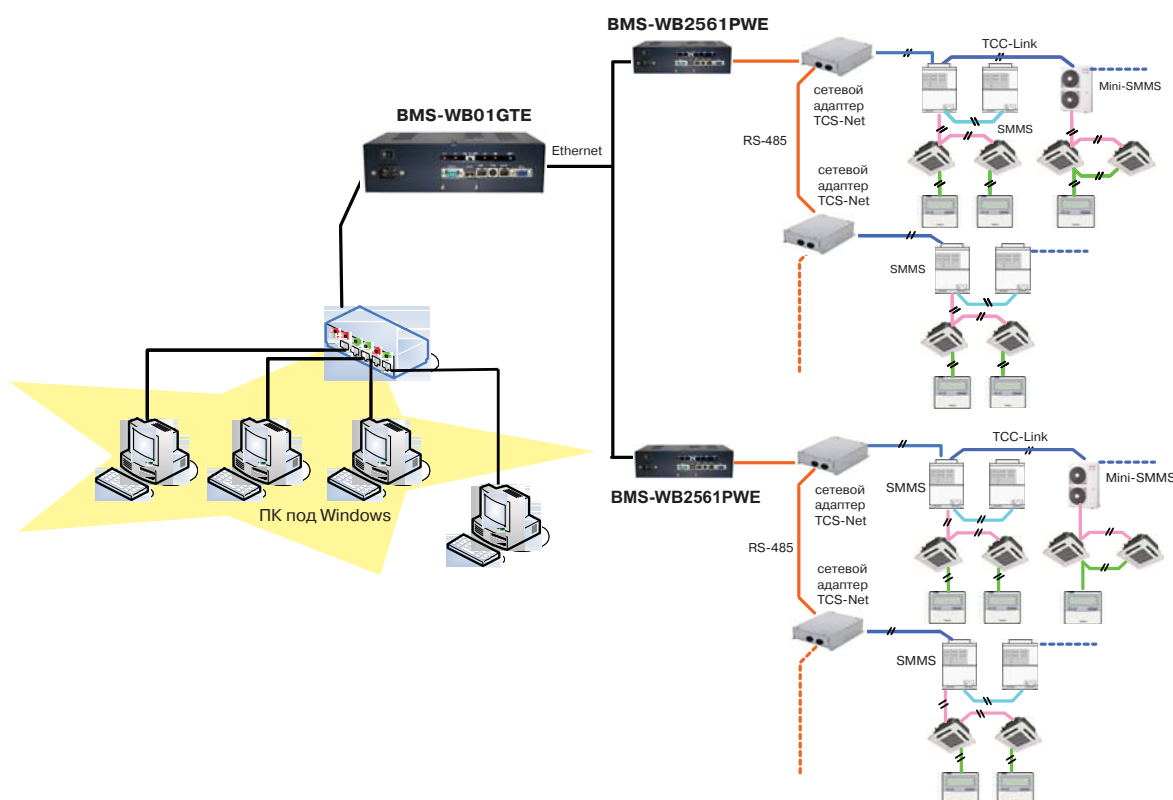


Web-based controller (система управления с веб-интерфейсом)

Многофункциональный контроллер предназначен для управления большими сложными системами кондиционирования с сетевым подключением. Допускается подключение мультизональных систем Toshiba Super MMS и Mini SMMS, а также полупромышленных кондиционеров серий SDI/DI.

2 модели контроллера: стандартный BMS-WB2561PWE и BMS-WB01GTE для управления крупными системами (257 - 2048 внутренних блоков).

Управление системой из 257 - 2048 внутренних блоков



В состав системы входит один контроллер BMS-WB01GTE, соединенный максимум с восемью контроллерами BMS-WB2561PWE, к каждому из которых подключены до 256 внутренних блоков

- Network, intranet, подключение через порт LAN
- Годовая программа включения/отключения, режима работы, уставки температуры и положения воздушных заслонок
- Диагностика неисправностей и запись данных в журнал
- Входная регистрация оператора (login)
- Контроль за расходом электроэнергии (опция), требуется интерфейс для счетчика электроэнергии
- Сообщение о неисправностях по e-mail (опция)
- Прогнозирование энергопотребления (опция)
- Компактный: размеры 70x250(292)x145 мм

Дополнительные устройства:

- BMS-IFLSV2E (сетевой адаптер TCS-Net)
- BMS-IFWH4E (интерфейс счетчика электроэнергии)
- BMS-IFDD02E2 (интерфейс ввода/вывода)
- TCB-PCNT30TLE2 (интерфейс подключения полупромышленного кондиционера)

Управление системой из 256 и менее блоков

Если число внутренних блоков в системе не превышает 256, то она управляется одним модулем BMS-WB2561PWE с подключенными к нему интерфейсами BMS-IFLSV2E

MMU-APxxx H
 MMU-APxxx MH (600*600)



MMU-AP xxxx WH



MMU-AP xxx YH/SH



MMD-AP xxxx BH



MMD-AP xxxx H



Кассетные 4-поточные блоки Компактные кассетные 4-поточные блоки (600*600)

Классическое предложение

- панели новой конструкции с улучшенным распределением воздуха и более простым регулированием, загрязнение потолка полностью исключено
- специальная форма с выемками по углам для упрощения монтажа и регулирования по высоте
- простой доступ к контрольно-регулирующим устройствам через угловые выемки
- отвод конденсата на высоту до 850 мм
- более простое электрическое подключение

Кассетные 2-поточные блоки

Идеально подходят для небольших помещений

- тонкие и плоские потолочные панели толщиной всего 8 мм
- все блоки оснащаются фильтрами с длительным сроком эксплуатации
- возможность подмеса наружного воздуха
- встроенный насос для отвода конденсата на высоту до 510 мм
- низкий уровень шума и сбалансированный поток воздуха

Кассетные 1-поточные блоки

Прекрасно подходят для гостиных и приемных

- идеально подходят для небольших помещений, в которых требуется подача воздуха в одном направлении
- компактная высокотехнологичная конструкция
- встроенный насос для отвода конденсата на высоту до 350 мм

Стандартные канальные блоки

Универсальная система

- высокая гибкость применения
- несколько фильтров, обеспечивающих полную очистку воздуха
- возможность подмеса наружного воздуха
- встроенный насос для отвода конденсата на высоту до 270 мм

Высоконапорные канальные блоки

Удовлетворяют любым требованиям

- внешнее статическое давление до 196 Па
- смотровое отверстие для облегчения доступа и обслуживания
- широкий выбор дополнительных принадлежностей

MMC-AP xxxx H



Подпотолочные блоки

Идеально подходят для реконструкции систем кондиционирования

- распределение воздуха автоматически настраивается под режим охлаждения и нагрева
- фреоновод можно подвести сзади, справа или сверху блока
- линию отвода конденсата можно подсоединить с одной из двух сторон
- простая система крепления к потолку, значительно сокращающая продолжительность монтажа
- в качестве дополнительной принадлежности поставляется комплект для отвода конденсата на высоту до 600 мм

MMK-AP xxxx 2H



Компактный настенный блок

Компактная и стильная конструкция

- элегантный внешний вид, прекрасно сочетающийся с любым интерьером
- равномерное и тихое распределение воздуха с помощью автоматически покачивающихся заслонок
- ИК пульт в комплекте
- уменьшение веса на 45% по сравнению с предыдущей серией

MMD-AP xxxx SPH



Суперплоские каналные блоки

Самый тихий и компактный

- высота блока всего 210 мм, самый компактный блок в индустрии
- высота, необходимая для монтажа, 235 мм
- уровень шума всего 24 дБА
- встроенная дренажная помпа
- адаптер для подачи свежего воздуха (аксессуар)

MML-AP xxxx H



Напольные блоки

Подходит для реконструкции систем кондиционирования

- фреоновод и линия отвода конденсата могут быть подведены с любой из 4 сторон
- возможно реверсирование воздушного потока
- широкий ассортимент монтажных принадлежностей

MML-AP xxxx BH

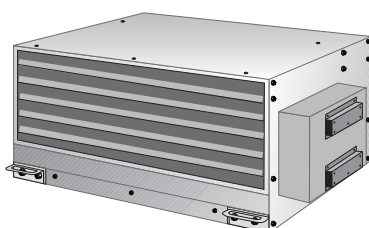


Скрытые консольные блоки

Идеально подходят для встраивания в стену

- для офисов и других помещений коммерческого назначения с большими перепадами нагрузки
- благодаря исключительно низкому шуму прекрасно подходят для библиотек и аналогичных помещений
- удобный доступ через съемную переднюю панель
- блок можно закрыть любыми декоративными панелями

MMD-AP xxxx HFE



Канальные блоки со 100% притоком свежего воздуха

Подача свежего воздуха в помещения

- приток до 100% свежего воздуха
- предварительный подогрев, охлаждение и увлажнение приточного воздуха
- идеально для школ, больниц, офисов
- компактные размеры
- подключение к системе управления TCC-Link

Новая мульти-система Toshiba Mini SMMS

Mini
SUPER MODULAR MULTI

Для зданий и помещений, в которых проблематично или нецелесообразно устанавливать полноразмерную VRF систему SMMS, компания Toshiba разработала систему Mini SMMS.

Самые высокие показатели экономичности

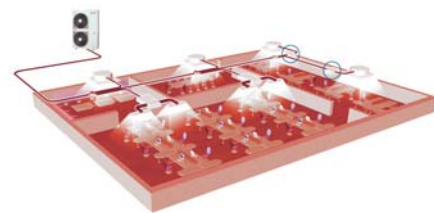
- Коэффициент энергоэффективности системы в режиме обогрева (COP) = 4,61, не имеет себе равных в отрасли (модель 4HP)
- Точное поддержание микроклимата при минимальных затратах энергии благодаря современным технологиям SMMS и новым компонентам

Максимальная гибкость установки

- 13 типов внутренних блоков, одновременное кондиционирование до 9 помещений, мощность охлаждения до 15,5 кВт
- Компактные и легкие внешние блоки трех типоразмеров (12, 14 и 15,5 кВт)
- Общая длина фреоновой трассы до 180 м, расстояние до дальнего блока 100 м, максимальный перепад высоты до 30 м

Поразительно низкий уровень шума

- Внешние блоки создают крайне низкий уровень шума благодаря вентиляторам в форме крыла летучей мыши
- Компактные и легкие внешние блоки трех типоразмеров (12, 14 и 15,5 кВт)
- Дополнительный комплект вентиля PMV обеспечит комфорт и тишину в спальне, детской, библиотеке.

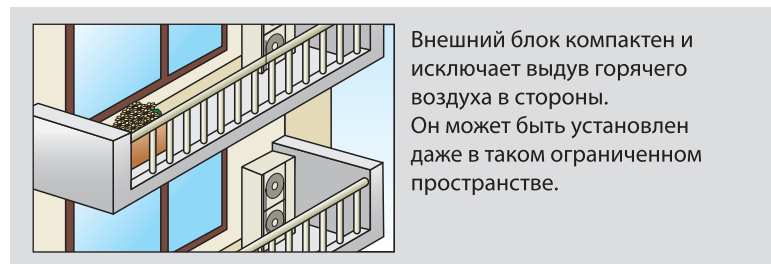


Внешний блок		МСУ-МАР0401НТ	МСУ-МАР0501НТ	МСУ-МАР0601НТ
		4 HP	5 HP	6 HP
Холодопроизводительность	кВт	12.1	14.0	15.5
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2.82	3.47	4.63
EER	Вт/Вт	4.29	4.03	3.35
Класс энергоэффективности		A	A	A
Рабочий ток	A	13.2	16.1	21.4
Теплопроизводительность	кВт	12.5	16.0	18.0
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	2.71	4.00	4.85
COP	Вт/Вт	4.61	4.00	3.71
Класс энергоэффективности		A	A	A
Рабочий ток	A	12.5	18.3	22.2
Пусковой ток	A	25	28	31
Расход воздуха	м³/ч - л/с	5820 - 1617	6120 - 1700	6420 - 1783
Звуковое давление (охл./обогр.)	дБ(А)	49/50	50/52	51/53
Рабочий диапазон температур (охл.)	°C	-5 - 43°C	-5 - 43°C	-5 - 43°C
Рабочий диапазон температур (обогр.)	°C	-15 - 15.5°C	-15 - 15.5°C	-15 - 15.5°C
Размеры (ВхШхГ)	мм	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Вес	кг	117	117	117
Тип компрессора		Герметичный двуххотортный	Герметичный двуххотортный	Герметичный двуххотортный
Масса заправленного хладагента R410A	кг	7.2	7.2	7.2
Трубы				
Газовая труба	дюйм	5/8	5/8	(Пайка) — 3/4
Жидкостная труба	дюйм	3/8	3/8	3/8
Максимальная эквивалентная ветка трассы	м	125	125	125
Максимальная реальная ветка трассы	м	100	100	100
Максимальная полная длина трассы	м	180	180	180
Максимальный перепад высот	м		20/30	20/30
Номинальное напряжение	В-Ф-Гц	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Рекомендованная цена	руб.	145 678	160 992	178 724

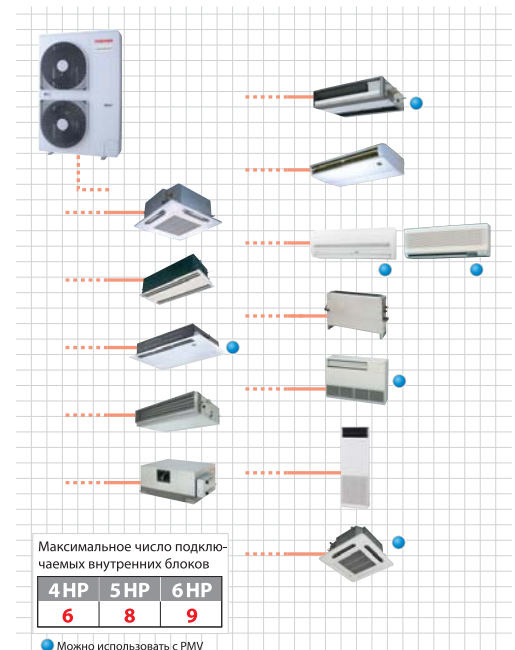
* При использовании клапана PMV: максимальная эквивалентная ветка трассы – 80 м, максимальная реальная ветка трассы – 65 м, максимальная полная длина трассы – 150 м.

Компактные и легкие внешние блоки

Блок Mini SMMS на 70 % меньше аналогичного блока системы SMMS.



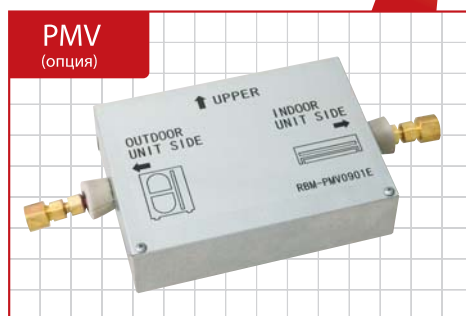
Широкий модельный ряд внутренних блоков



Дополнительные выносные вентили PMV снижают шум в помещениях

MINI
SUPER MODULAR MULTI

Дополнительный выносной PMV (электронный расширительный вентиль) позволяет снизить уровень шума в помещении, где работает внутренний блок VRF системы Mini SMMS



Ночной режим (минимальный уровень шума внешнего блока)

Возможен при установке дополнительной платы (ТСВ-РСМО2Е) и таймера/переключателя, приобретенного отдельно.

Система кондиционирования может работать в ночном режиме с пониженным уровнем шума. Режим включается в запрограммированное время. Для этого необходимо подключить таймер или переключатель, который приобретается отдельно.

Модель	Режим	Обычный	Ночной
4HP	охлаждение	49 дБ	46 дБ
5HP	обогрев	50 дБ	48 дБ
6HP	охлаждение	50 дБ	47 дБ
	обогрев	52 дБ	49 дБ



Подробная информация о мультizonальной системе Mini SMMS доступна в отдельном каталоге. Каталог Вы можете получить у дилеров TOSHIBA или скачать с сайта www.toshibaaircon.ru

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

SUPER

SUPER HEAT RECOVERY MULTI

SHRM (Super Heat Recovery Multi)

Трехтрубная VRF система с рекуперацией тепла

Компания TOSHIBA, продолжая развивать инновационную серию Super MMS, предлагает на российском рынке трехтрубные VRF системы Super Heat Recovery Multi System (SHRM), позволяющие в полной мере использовать режимы охлаждения и обогрева. Основной особенностью данной системы является возможность внутренних блоков одной системы **одновременно работать в разных режимах**. Выбор режима охлаждения или обогрева для каждой комнаты сугубо индивидуальный. Внутренние блоки и система управления SHRM абсолютно аналогичны мультизональной системе TOSHIBA SMMS.

Для реализации возможности одновременного охлаждения и обогрева перед внутренними блоками устанавливаются модули FS (распределители потока). На один FS модуль можно установить несколько внутренних блоков (соответственно они все будут работать в одном режиме). Если в системе SHRM установить внутренний блок без модуля FS, то внутренний блок всегда будет работать в режиме охлаждения.

Технические характеристики наружных блоков SHRM

Наружный блок			MMY-MAP0802FT8-E	MMY-MAP1002FT8-E	MMY-MAP1202FT8-E
			8 HP	10 HP	12 HP
Холодопроизводительность*	кВт	охл	22.4	28	33.5
Потребляемая мощность	кВт	охл	6.07	8.54	12.9
EER	Вт/Вт	охл	3.69	3.18	2.6
Класс энергоэффективности		охл	A	B	E
Рабочий ток	A	охл	9.25	13.15	19.85
Теплопроизводительность**	кВт	обг	25	31.5	35.5
Потребляемая мощность	кВт	обг	6.29	8.73	9.65
COP	Вт/Вт	обг	3.97	3.61	3.68
Класс энергоэффективности		обг	A	A	A
Рабочий ток	A	обг	9.55	13.4	14.85
Пусковой ток***	A		30	30	30
Расход воздуха	м3/ч - л/с		9900 - 2750	10500 - 2917	10500 - 2917
Звуковое давление – 1м	дБ(А)		57	58	59
Рабочий диапазон температур (охл.)	°C		-5 - 43°C	-5 - 43°C	-5 - 43°C
Рабочий диапазон температур (обгр.)	°C		-20 - 16°C	-20 - 16°C	-20 - 16°C
Размеры (ВхШхГ)	мм		1800 x 990 x 750	1800 x 990 x 750	1800 x 990 x 750
Вес	кг		263	263	263
Тип компрессора			Двухроторный герметичный		
Масса заправленного R410A	кг		11.5	11.5	11.5
Трубы (диаметр)					
Линия всасывания	дюйм		Пайка - 7/8	Пайка - 7/8	Пайка - 1 - 1/8
Жидкостная линия	дюйм		Вальцовка - 1/2	Вальцовка - 1/2	Вальцовка - 1/2
Линия нагнетания	дюйм		Пайка - 3/4	Пайка - 3/4	Пайка - 3/4
Максимальная эквивалентная длина	м		150	150	150
Максимальная реальная длина	м		125	125	125
Максимальная полная длина трассы	м		300	300	300
Перепад высот (внутр блок выше/ниже)****	м		30/50	30/50	30/50
Параметры энергоснабжения	В-ф-НГц		400-3-50	400-3-50	400-3-50
Рекомендованная цена	руб.		337 350	351 550	383 450

* - при температуре в помещении 27°C по сухому термометру и 19°C по влажному термометру; на улице 35°C по сухому термометру.

** - при температуре в помещении 20°C по сухому термометру; на улице 7°C по сухому термометру и 6°C по влажному термометру.

*** - ток при комбинации нескольких наружных блоков указан в инструкции по монтажу

**** - при перепаде высот между внутренними блоками более 3 м и если наружный блок выше, перепад высот уменьшается до 30 м

SHRM (Super Heat Recovery Multi)

Трехтрубная VRF система с рекуперацией тепла

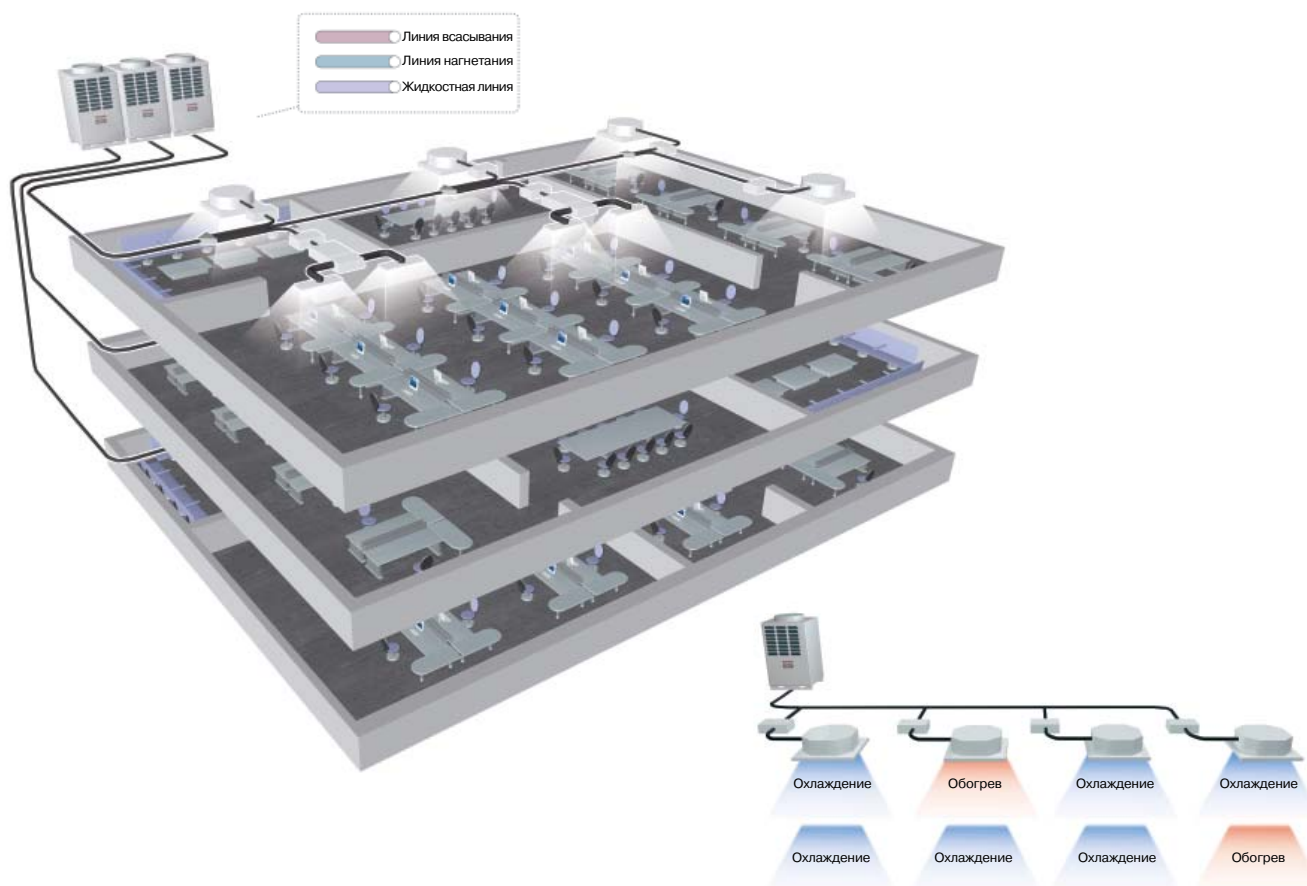
Спецификация комбинаций внешних блоков

Модель	Л.С.	Холодо-производительность	Тепло-производительность	Комбинации блоков	Кол-во внутр. блоков Max	Полная производительность всех внутр. блоков.	
						Min	Max
MMY-MAP0802FT8-E	8 HP	22.4 кВт	25 кВт	1	13	5.6 HP	10.8 HP
MMY-MAP1002FT8-E	10 HP	28 кВт	31.5 кВт	1	16	7 HP	13.5 HP
MMY-MAP1202FT8-E	12 HP	33.5 кВт	35.5 кВт	1	16	8.4 HP	14.4 HP
MMY-MAP1602FT8-E	16 HP	45 кВт	50 кВт	2 (22.4кВт+22.4кВт)	27	11.2 HP	21.6 HP
MMY-MAP1802FT8-E	18 HP	50.4 кВт	56.5 кВт	2 (22.4кВт+28кВт)	30	21 HP	40.5 HP
MMY-MAP2002FT8-E	20 HP	56 кВт	63 кВт	2 (28кВт+28кВт)	33	14 HP	27 HP
MMY-MAP2402FT8-E	24 HP	68 кВт	76.5 кВт	3 (22.4кВт+22.4кВт+22.4кВт)	40	16.8 HP	32.4 HP
MMY-MAP2602FT8-E	26 HP	73 кВт	81.5 кВт	3 (22.4кВт+22.4кВт+28кВт))	43	18.2 HP	35.1 HP
MMY-MAP2802FT8-E	28 HP	78.5 кВт	88 кВт	3 (22.4кВт+28кВт+28кВт))	47	19.6 HP	37.8 HP
MMY-MAP3002FT8-E	30 HP	84 кВт	95 кВт	3 (28кВт+28кВт+28кВт))	48	21 HP	40.5 HP

Распределители потоков

Модель	Применение		Рекомендованная цена, руб..
RBM-Y1122FE	Полная производительность внутр. блока(ов):	до 11,2кВт	24 336
RBM-Y1802FE	Полная производительность внутр. блока(ов):	От 11.2 до 18.0кВт	27 404
RBM-Y2802FE	Полная производительность внутр. блока(ов):	От 18.0 до 28.0кВт	49 166

Возможна работа некоторых внутренних блоков системы SHRM на охлаждение, а других внутренних блоков в это же время - на обогрев



Модельный ряд SMMS

Наружные блоки

Производительность	Теплопроизводительность	Модель	Макс. кол-во внутр. блоков	Рекомендованная цена, руб.
14.0 кВт (5 л.с.)	16.0 кВт	MMY-MAP0501HT8-E	8	243 932
16.0 кВт (6 л.с.)	18.0 кВт	MMY-MAP0601HT8-E	10	265 538
22.4 кВт (8 л.с.)	25.0 кВт	MMY-MAP0801HT8-E	13	293 332
28.0 кВт (10 л.с.)	31.5 кВт	MMY-MAP1001HT8-E	16	305 682
33.5 кВт (12 л.с.)	37.5 кВт	MMY-MAP1201HT8-E	20	333 450

Комбинации наружных блоков

Производительность	Теплопроизводительность	Модель	Количество объединяемых блоков	Макс. кол-во внутр. блоков
38.4 кВт (14 л.с.)	43.0 кВт	MMY-MAP1401HT8-E	2 (22.4 кВт+16.0 кВт)	23
45.0 кВт (16 л.с.)	50.0 кВт	MMY-MAP1601HT8-E	2 (22.4 кВт+22.4 кВт)	27
50.4 кВт (18 л.с.)	56.5 кВт	MMY-MAP1801HT8-E	2 (28.0 кВт+22.4 кВт)	30
56.0 кВт (20 л.с.)	63.0 кВт	MMY-MAP2001HT8-E	2 (28.0 кВт+28.0 кВт)	33
61.5 кВт (22 л.с.)	69.0 кВт	MMY-MAP2201HT8-E	3 (22.4 кВт+22.4 кВт+16.0 кВт)	37
61.5 кВт (22 л.с.)	69.0 кВт	MMY-MAP2211HT8-E	2 (33.5 кВт+28.0 кВт)	37
68.0 кВт (24 л.с.)	76.5 кВт	MMY-MAP2401HT8-E	3 (22.4 кВт+22.4 кВт+22.4 кВт)	40
68.0 кВт (24 л.с.)	76.5 кВт	MMY-MAP2411HT8-E	2 (33.5 кВт+33.5 кВт)	40
73.0 кВт (26 л.с.)	81.5 кВт	MMY-MAP2601HT8-E	3 (28.0 кВт+22.4 кВт+22.4 кВт)	43
78.5 кВт (28 л.с.)	88.0 кВт	MMY-MAP2801HT8-E	3 (28.0 кВт+28.0 кВт+22.4 кВт)	47
84.0 кВт (30 л.с.)	95.0 кВт	MMY-MAP3001HT8-E	3 (28.0 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт)	48
90.0 кВт (32 л.с.)	100.0 кВт	MMY-MAP3201HT8-E	4 (22.4 кВт+22.4 кВт+22.4 кВт+22.4 кВт)	48
90.0 кВт (32 л.с.)	100.0 кВт	MMY-MAP3211HT8-E	3 (33.5 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт)	48
96.0 кВт (34 л.с.)	108.0 кВт	MMY-MAP3401HT8-E	4 (28.0 кВт+22.4 кВт+22.4 кВт+22.4 кВт)	48
96.0 кВт (34 л.с.)	108.0 кВт	MMY-MAP3411HT8-E	3 (33.5 кВт+33.5 кВт+28.0 кВт)	48
101.0 кВт (36 л.с.)	113.0 кВт	MMY-MAP3601HT8-E	4 (28.0 кВт+28.0 кВт+22.4 кВт+22.4 кВт)	48
101.0 кВт (36 л.с.)	113.0 кВт	MMY-MAP3611HT8-E	3 (33.5 кВт+33.5 кВт+33.5 кВт)	48
106.5 кВт (38 л.с.)	119.5 кВт	MMY-MAP3801HT8-E	4 (28.0 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт+22.4 кВт)	48
112.0 кВт (40 л.с.)	126.5 кВт	MMY-MAP4001HT8-E	4 (28.0 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт)	48
118.0 кВт (42 л.с.)	132.0 кВт	MMY-MAP4201HT8-E	4 (33.5 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт)	48
123.5 кВт (44 л.с.)	138.0 кВт	MMY-MAP4401HT8-E	4 (33.5 кВт+33.5 кВт+28.0 кВт+28.0 кВт)	48
130.0 кВт (46 л.с.)	145.0 кВт	MMY-MAP4601HT8-E	4 (33.5 кВт+33.5 кВт+33.5 кВт+28.0 кВт)	48
135.0 кВт (48 л.с.)	150.0 кВт	MMY-MAP4801HT8-E	4 (33.5 кВт+33.5 кВт+33.5 кВт+33.5 кВт)	48

Внешний вид


 14.0 кВт-33.5 кВт
(5-12 л.с.)

 38.4 кВт-68.0 кВт
(14-24 л.с.)

 61.5 кВт-101.0 кВт
(22-36 л.с.)

 90.0 кВт-135.0 кВт
(32-48 л.с.)

	Y-образные разветвители				Коллекторы с 4-мя отводами				Коллекторы с 8 отводами	
Применение										
Модель	BY53	BY103	BY203	BY303	HY1043	HY2043	HY1083	HY2083	BT13	
Применение	Код общей мощности внутренних блоков <6,4	Код общей мощности внутренних блоков 6,4, <14,2	Код общей мощности внутренних блоков 14,2, <25,2	Код общей мощности внутренних блоков 25,2	Не более 4-х отводов		Не более 8-х отводов		Тройники и трубы, перечисленные ниже, поставляются одним комплектом. - Уравнительная линия (9,5) x 1 - Труба для жидкостной линии (9,5 - 22,2) x 1 - Труба для газовой линии (15,9 - 38,1) x 1	
Цена, руб.	3796	4784	8138	11128	7332	8580	13390	14378		

1. За коллектором может быть подключена одна система с максимальным показателем полной производительности 6,0.
2. Коды производительности указаны в л.с.

Модельный ряд внутренних блоков

Модель	Наименование	Цены, руб.	Код производ.	Холодо- производительность (кВт)	Тепло- производительность (кВт)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Вес (кг)				
4x поточный кассетный 	MMU-AP0091H	52 026	1	2.8	3.2	256	840	840	20				
	MMU-AP0121H	54 496	1.25	3.6	4				22				
	MMU-AP0151H	56 628	1.7	4.5	5								
	MMU-AP0181H	58 188	2	5.6	6.3					23			
	MMU-AP0241H	59 774	2.5	7.1	8								
	MMU-AP0271H	61 308	3	8	9								
	MMU-AP0301H	63 804	3.2	9	10								
	MMU-AP0361H	68 068	4	11.2	12.5				28				
	MMU-AP0481H	70 538	5	14	16								
MMU-AP0561H	73 658	6	16	18									
4x поточный кассетный 600x600 	MMU-AP0071MH	47 554	0.8	2.2	2.5	268	575	575	17				
	MMU-AP0091MH	48 932	1	2.8	3.2								
	MMU-AP0121MH	52 234	1.25	3.6	4								
	MMU-AP0151MH	54 652	1.7	4.5	5								
	MMU-AP0181MH	55 198	2	5.6	6.3								
2x поточный кассетный 	MMU-AP0071WH	60 814	0.8	2.2	2.5	398	830	550	33				
	MMU-AP0091WH	62 062	1	2.8	3.2		1350		44				
	MMU-AP0121WH	65 780	1.25	3.6	4								
	MMU-AP0151WH	71 162	1.7	4.5	5								
	MMU-AP0181WH	73 060	2	5.6	6.3								
	MMU-AP0241WH	77 974	2.5	7.1	8								
	MMU-AP0271WH	80 496	3	8	9								
	MMU-AP0301WH	86 658	3.2	9	10								
	MMU-AP0071YH	62 998	0.8	2.2	2.5					235	850	400	22
	MMU-AP0091YH	66 014	1	2.8	3.2								
MMU-AP0121YH	67 600	1.25	3.6	4									
1 поточный кассетный 	MMU-AP0152SH	78 260	1.7	4.5	5	200	1000	710	21				
	MMU-AP0182SH	81 354	2	5.6	6.3				22				
	MMU-AP0242SH	87 802	2.5	7.1	8								
Канальный 	MMD-AP0071BH	56 212	0.8	2.2	2.5	320	550	800	27				
	MMD-AP0091BH	58 188	1	2.8	3.2		700		30				
	MMD-AP0121BH	59 800	1.25	3.6	4								
	MMD-AP0151BH	61 412	1.7	4.5	5								
	MMD-AP0181BH	63 076	2	5.6	6.3		1000		39				
	MMD-AP0241BH	66 300	2.5	7.1	8								
	MMD-AP0271BH	67 912	3	8	9								
	MMD-AP0301BH	71 162	3.2	9	10		1350		51				
	MMD-AP0361BH	72 774	4	11.2	12.5								
	MMD-AP0481BH	80 912	5	14	16								
	MMD-AP0561BH	82 524	6	16	18		380		850	660	50		
	MMD-AP0181H	63 388	2	5.6	6.3				1200		52		
	MMD-AP0241H	65 000	2.5	7.1	8								
	MMD-AP0271H	66 612	3	8	9								
	MMD-AP0361H	78 598	4	11.2	12.5								
Канальный высокого давления 	MMD-AP0481H	84 630	5	14	16	470	1380	1250	56				
	MMD-AP0721H	162 750	8	22.4	25.0				67				
	MMD-AP0961H	165 750	10	28.0	31.5								
	Суперплоский канальный 	MMD-AP0071SPH	48 802	0.8	2.2				2.5	210	845	645	22
		MMD-AP0091SPH	50 622	1	2.8				3.2				23
		MMD-AP0121SPH	52 520	1.25	3.6				4				
MMD-AP0151SPH		55 016	1.7	4.5	5								
MMD-AP0181SPH		58 032	2	5.6	6.3								
Канальный со 100% притоком свежего воздуха 	MMD-AP0481HFE	87 844	5	14.0	8.9	492	892	1262	93				
	MMD-AP0721HFE	175 490	8	22.4	13.9	492	1392	1262	144				
	MMD-AP0961HFE	185 240	10	28.0	17.4								
Подпотолочный 	MMC-AP0151H	43 888	1.7	4.5	5	210	910	680	21				
	MMC-AP0181H	45 708	2	5.6	6.3		1180		25				
	MMC-AP0241H	48 152	2.5	7.1	8								
	MMC-AP0271H	55 562	3	8	9					1595	33		
	MMC-AP0361H	58 682	4	11.2	12.5								
	MMC-AP0481H	64 896	5	14	16								
Компактный настенный 	MMK-AP0072H	35 620	0.8	2.2	2.5	275	790	208	11				
	MMK-AP0092H	35 828	1	2.8	3.2								
	MMK-AP0122H	36 868	1.25	3.6	4								
Настенный 	MMK-AP0071H	41 236	0.8	2.2	2.5	368	895	210	18				
	MMK-AP0091H	41 990	1	2.8	3.2		1055		19				
	MMK-AP0121H	43 238	1.25	3.6	4.0								
	MMK-AP0151H	44 772	1.7	4.5	5.0					1430	25		
	MMK-AP0181H	46 358	2	5.6	6.3								
	MMK-AP0241H	49 920	2.5	7.1	8.0								
Напольный в корпусе 	MML-AP0071H	64 896	0.8	2.2	2.5	630	950	230	37				
	MML-AP0091H	66 378	1	2.8	3.2								
	MML-AP0121H	67 912	1.25	3.6	4								
	MML-AP0151H	69 472	1.7	4.5	5				40				
	MML-AP0181H	71 058	2	5.6	6.3								
	MML-AP0241H	72 540	2.5	7.1	8								
Напольный скрытой установки 	MML-AP0071BH	50 284	0.8	2.2	2.5	600	745	220	21				
	MML-AP0091BH	51 298	1	2.8	3.2		1045		29				
	MML-AP0121BH	52 520	1.25	3.6	4								
	MML-AP0151BH	54 000	1.7	4.5	5								
	MML-AP0181BH	55 562	2	5.6	6.3								
	MML-AP0241BH	57 148	2.5	7.1	8								
	MMF-AP0151H	72 852	1.7	4.5	5					1750	600	210	48
Колонный 	MMF-AP0181H	74 750	2	5.6	6.3	49							
	MMF-AP0241H	77 220	2.5	7.1	8								
	MMF-AP0271H	78 702	3	8	9								
	MMF-AP0361H	83 382	4	11.2	12.5	390	65						
	MMF-AP0481H	84 864	5	14.0	16.0								
	MMF-AP0561H	86 450	6	16.0	18.0								

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние блоки



4-поточный кассетный блок

Модель			MMU	AP0091H	AP0121H	AP0151H	AP0181H	AP0241H	AP0271H	AP0301H	AP0361H	AP0481H	AP0561H
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0	11.2/12.5	14.0/16.0	16.0/18.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц										
	Потребляемый ток		A	0.17		0.19	0.21	0.24		0.35	0.59	0.81	0.83
	Потребляемая мощность		кВт	0.020		0.022	0.026	0.032		0.048	0.070	0.110	0.112
	Пусковой ток		A	0.30		0.33	0.36	0.42		0.59	0.87	1.23	1.26
Внешний вид	Внутренний блок		Теплоизолированный корпус из оцинкованной стали										
	Потолочная панель	Модель	RBC-U21PG (W) -E										
		Цвет	Белая ночь (Munsell/2.5GY 9.0/0.5)										
Габаритные размеры	Внутренний блок	Высота	мм	256							319		
		Ширина	мм	840									
		Глубина	мм	840									
	Потолочная панель	Высота	мм	35									
		Ширина	мм	950									
		Глубина	мм	950									
Общая масса	Блок		кг	20		22		23			28		
	Потолочная панель		кг	4.5									
Теплообменник			Оребренная труба										
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая										
Вентилятор	Тип вентилятора		Турбовентилятор										
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения		м³/ч	800 (730/680)		930 (830/790)	1050 (920/800)	1200 (920/820)		1320 (1110/850)	1680 (1300/1070)	2040 (1430/1130)	2090 (1520/1230)
	Мощность электродвигателя		Вт	60							90		
Воздушный фильтр			Фильтр длительного использования (закреплен на потолочной панели)										
Пульт управления			Пульт дистанционного управления										
Диаметр труб	Газовая линия		мм	9,5		12,7		15,9					
	Жидкостная линия		мм	6,4				9,5					
	Отвод конденсата		мм	25 (ПВХ)									
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)			дБА	30/29/27		31/29/27	32/29/28	34/31/28		37/33/30	40/36/33	44/38/34	45/40/34

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
 В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
 В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.



■ Компактный 4-поточный кассетный блок 600x600

Модель			MMU	AP0071MH	AP0091MH	AP0121MH	AP0151MH	AP0181MH
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3
Электрические характеристики	Сеть электропитания			230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц				
	Потребляемый ток		А	0.28	0.30	0.31	0.34	0.42
	Потребляемая мощность		кВт	0.034	0.036	0.038	0.041	0.052
	Пусковой ток		А	0.49	0.52	0.54	0.59	0.73
Внешний вид	Внутренний блок			Теплоизолированный корпус из оцинкованной стали				
	Потолочная панель	Модель		RBC-UM11PG (W) -E				
		Цвет		Белая ночь (Munsell/2.5GY 9.0/0.5)				
Габаритные размеры	Внутренний блок	Высота	мм	268				
		Ширина	мм	575				
		Глубина	мм	575				
	Потолочная панель	Высота	мм	27				
		Ширина	мм	700				
		Глубина	мм	700				
Общая масса	Блок		кг	17				
	Потолочная панель		кг	3				
Теплообменник				Оребренная труба				
Шумо и теплоизоляция				Негорючая				
Вентилятор	Тип вентилятора			Турбовентилятор				
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения		м³/ч	552/462/378	570/468/378	594/504/402	660/552/468	762/642/522
	Мощность электродвигателя		Вт	60				
Воздушный фильтр				Фильтр длительного использования (закреплен на потолочной панели)				
Пульт управления				Пульт дистанционного управления				
Диаметр труб	Газовая линия		мм	9,5			12.7	
	Жидкостная линия		мм	6,4				
	Отвод конденсата		мм	25 (ПВХ)				
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)			дБА	36/32/28	37/33/28	37/33/29	40/35/30	44/39/34

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ 2-поточный кассетный блок

Модель			MMU	AP0071WH	AP0091WH	AP0121WH	AP0151WH	AP0181WH	AP0241WH	AP0271WH	AP0301WH
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания			230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц							
	Потребляемый ток		A	0.31			0.32		0.46		0.47
	Потребляемая мощность		кВт	0.070			0.072		0.105		0.106
	Cos φ			0.97					0.99		0.98
	Пусковой ток		A	0.47			0.60		0.89		0.98
Внешний вид	Внутренний блок			Теплоизолированный корпус из оцинкованной стали							
	Потолочная панель	Модель		RBC-UW136PG			RBC-UW266PG				
		Цвет		Белая ночь (Munsell/10Y 9.0/0.5)							
Габаритные размеры	Внутренний блок	Высота	мм	398							
		Ширина	мм	830			1350				
		Глубина	мм	550							
	Потолочная панель	Высота	мм	8							
		Ширина	мм	1000			1520				
		Глубина	мм	650							
Общая масса	Блок		кг	33			44		48		
	Потолочная панель		кг	8			11				
Теплообменник				Оребренная труба							
Шумо- и теплоизоляция				Негорючая							
Вентилятор	Тип вентилятора			Радиальный							
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения		м³/ч	570/510/450			780/700/600		1140/960/720		1260/1140/960
	Мощность электродвигателя		Вт	53			39		53		92
Воздушный фильтр				Фильтр длительного использования (закреплен на потолочной панели)							
Пульт управления				Пульт дистанционного управления							
Диаметр труб	Газовая линия		мм	9.5			12.7		15.9		
	Жидкостная линия		мм	6.4					9.5		
	Отвод конденсата		мм	25 (ПВХ)							
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)			дБА	34/32/30			35/33/30		38/35/33		40/37/34

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в беззвучной камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.



■ 1-поточный кассетный блок

Модель			MMU	AP0071YH	AP0091YH	AP0121YH	AP0152SH	AP0182SH	AP0242SH	
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	
Электрические характеристики	Сеть электропитания			230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц						
	Потребляемый ток			А		0.24		0.48		0.55
	Потребляемая мощность			кВт		0.053		0.103		0.115
	Cos φ					0.95		0.93		0.91
	Пусковой ток			А		0.6		0.8		1.1
Внешний вид	Внутренний блок			Теплоизолированный корпус из оцинкованной стали						
	Потолочная панель	Модель		RBC-UY135PG			RBC-US165PG		RBC-US265PG	
		Цвет		Белый: шелковая тень (1Y 8,5/0,5)						
Габаритные размеры	Внутренний блок	Высота	мм	235			198			
		Ширина	мм	850			1000		1200	
		Глубина	мм	400			655			
	Потолочная панель	Высота	мм	18			10			
		Ширина	мм	1050			1220		1420	
		Глубина	мм	470			755			
Общая масса	Блок		кг	22			27		31	
	Потолочная панель		кг	3.5			8		9	
Теплообменник				Оребренная труба						
Шумо- и теплоизоляция				Негорючая						
Вентилятор	Тип вентилятора			Радиальный						
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения		м³/ч	540/480/420			780/720/660		1200/1140/1020	
	Мощность электродвигателя		Вт	22			34			
Пульт управления				Пульт дистанционного управления						
Комнатный термостат				Входит в комплект поставки						
Воздушный фильтр				Фильтр длительного использования (закреплен на потолочной панели)						
Диаметр труб	Газовая линия		мм	9.5			12.7		15.9	
	Жидкостная линия		мм	6.4					9.5	
	Отвод конденсата		мм	25 (ПВХ)						
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)				дБА	42/39/34			42/39/35		43/41/37

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в беззвучной камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ Супер-плоский каналный блок

Модель		MMD	AP0071SPH	AP0091SPH	AP0121SPH	AP0151SPH	AP0181SPH
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц				
	Потребляемый ток	А	0.29	0.29	0.31	0.32	0.39
	Потребляемая мощность	кВт	0.039	0.039	0.043	0.045	0.054
	Пусковой ток	А	0.51	0.51	0.54	0.56	0.68
Внешний вид			Корпус из оцинкованной стали				
Габаритные размеры	Высота	мм	210				
	Ширина	мм	845				
	Глубина	мм	645				
Общая масса		кг	22			23	
Теплообменник			Оребренная труба				
Шумо- и теплоизоляция			Полиэтиленовая пена + Полиуретановая пена				
Вентилятор			Центробежный (Sirocco fan)				
расход воздуха	при высокой частоте вращения	м³/ч	540		600	690	780
	при (средней/низкой) частоте вращения	м³/ч	470/400		520/450	600/520	680/580
Мощность электродвигателя		Вт	60				
Внешнее статическое давление		Па	6 (заводская настройка) 16-31-46 4 шага		5 (заводская настройка) 15-30-45 4 шага		4 (заводская настройка) 14-29-44 4 шага
Потеря давления на фильтре		Па	4		5		6
Пульт управления			Пульт дистанционного управления				
Воздушный фильтр			Фильтр длительного использования				
Диаметр труб	Газовая линия	мм	9.5			12.7	
	Жидкостная линия	мм	6.6				
	Отвод конденсата	мм	25 (ПВХ) : наружный диаметр: 32, внутренний диаметр: 25				
Уровень звукового давления (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБ(А)	36/30		38/32	39/33	40/36
			28/24		29/25	32/28	33/29

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
 В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.
 В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.



■ Канальный блок

Модель				MMD	AP0071BH	AP0091BH	AP0121BH	AP0151BH	AP0181BH	AP0241BH	AP0271BH	AP0301BH	AP0361BH	AP0481BH	AP0561BH			
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)				кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0	11.2/12.5	14.0/16.0	16.0/18.0			
Электрические характеристики	Сеть электропитания				230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц													
	Потребляемый ток			А	0.29		0.34		0.43		0.52		0.61		0.83		0.98	
	Потребляемая мощность			кВт	0.033		0.039		0.050		0.060		0.071		0.107		0.128	
	Пусковой ток			А	0.5		0.59		0.75		0.90		1.05		1.44		1.70	
Внешний вид	Внутренний блок			Корпус из оцинкованной стали														
Габаритные размеры	Внутренний блок	Высота	мм	320														
		Ширина	мм	550			700			1000			1350					
		Глубина	мм	800														
	Потолочная панель	Высота	мм	9														
		Ширина	мм	630			780			1080			1430					
		Глубина	мм	500														
Общая масса	Блок		кг	28			32			43			55					
	Потолочная панель		кг	3.5			4			6			7					
Теплообменник				Оребренная труба														
Шумо- и теплоизоляция				Негорючая														
Вентилятор	Тип вентилятора			Радиальный														
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения		м³/ч	480 (420/340)		570 (490/400)	650 (540/480)	780 (660/540)	1140 (990/870)		1260 (1080/870)	1620 (1410/1200)	1980 (1710/1490)					
	Мощность электродвигателя		Вт	120														
	Внешнее статическое давление (заводская настройка)		Па	50 (4 мм водяного столба)														
	Внешнее статическое давление		Па	110 (10 мм водяного столба)														
Воздушный фильтр				Фильтр длительного использования														
Пульт управления				Пульт дистанционного управления														
Диаметр труб	Газовая линия		мм	9.5				12.7				15.9						
	Жидкостная линия		мм	6.4								9.5						
	Отвод конденсата		мм	25 (ПВХ)														
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)				дБА	30/28/26		31/29/27		32/30/28	33/31/29		34/32/29	36/34/32	38/36/32				

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ Высоконапорный каналный блок

Модель		MMD	AP0181H	AP0241H	AP0271H	AP0361H	AP0481H	AP0721H	AP0961H
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	11.2/12.5	14.0/16.0	22.4/25.0	28.0/31.5
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц						
	Потребляемый ток	А	0.81	1.35		1.63	1.84	5.25	5.52
	Потребляемая мощность	кВт	0.184	0.299		0.368	0.414	1.200	1.260
	Cos φ		0.99	0.96		0.98	0.98	0.99	0.99
	Пусковой ток	А	1.3	3.5		4.1	4.8	13.6	14.8
Внешний вид			Корпус из оцинкованной стали						
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	380 x 850 x 660				380 x 1200 x 660	470 x 1380 x 1250	
Масса		кг	50	52		56	67	150	
Теплообменник			Оребренная труба						
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая						
Вентилятор	Тип вентилятора		Радиальный						
	Номинальный расход воздуха	м³/ч	900	1320		1600	2100	3600	4200
	Мощность электродви- гателя	Вт	160			260		370 x 3	
	Внешнее статическое давление (заводская настройка)	Па	137						
	Макс. внешнее статичес- кое давление	Па	68.6-137-196						
	Диапазон изменения расхода воздуха	м³/ч	720/1080	1060/1580		1280/1920	1680/2520	2880/4320	3360/5040
Воздушный фильтр			Опция						
Пульт управления			Пульт дистанционного управления						
Диаметр труб	Газовая линия	мм	12.7	15.9				22.2	
	Жидкостная линия	мм	6.4	9.5				12.7	
	Отвод конденсата	мм	25 (с одной стороны с наружной резьбой)						
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/ низкой частоте вращения)		дБА	37	40				49	50

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.



■ Подпотолочный блок

Модель		MMC	AP0151H	AP0181H	AP0241H	AP0271H	AP0361H	AP0481H	
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	11.2/12.5	14.0/16.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц						
	Потребляемый ток		А	0.29	0.32	0.42		0.78	0.84
	Потребляемая мощность		кВт	0.033	0.038	0.050		0.091	0.110
	Пусковой ток		А	0.43	0.48	0.62		1.17	1.25
Цвет			Белый (Munsell 10Y 9.3/0.4)						
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	210 x 910 x 680		210 x 1180 x 680		210 x1595 x 680		
Масса		кг	22		26		34		
Теплообменник			Оребренная труба						
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая						
Вентилятор	Тип вентилятора		Радиальный						
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения		м³/ч	720/600/540	780/660/540	1110/900/840		1650/1380/1200	1800/1560/1320
	Мощность электро-двигателя		Вт	30		40		80	
Пульт управления			Пульт дистанционного управления						
Воздушный фильтр			Фильтр длительного использования						
Диаметр труб	Газовая линия	мм	12.7		15.9				
	Жидкостная линия	мм	6.4		9.5				
	Отвод конденсата		мм	20 (с одной стороны с наружной резьбой)					
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)			дБА	35/32/30	36/33/30	38/36/33		41/38/35	43/40/37

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ Компактный настенный блок (Серия 2)

Модель		ММК	AP0072H	AP0092H	AP0122H
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц		
	Потребляемый ток	А	0.17	0.18	0.19
	Потребляемая мощность	кВт	0.017	0.018	0.019
	Пусковой ток	А	0.22	0.23	0.24
Внешний вид	Воздухозаборная решетка и боковые панели		Лунный белый (Moon White)		
	Воздуховыпускная решетка		Лунный белый (Moon White)		
	Задняя панель		Лунный белый (Moon White)		
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	275 x 790 x 208		
Масса		кг	11		
Теплообменник			Оребренная труба		
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая		
Вентилятор	Тип вентилятора		Тангенциальный		
	Номинальный расход воздуха при (высокой/средней/низкой) частоте вращения	м³/ч	480/420/360	510/450/360	540/450/360
	Мощность электродвигателя	Вт	30		
Воздушный фильтр			Стандартный фильтр		
Пульт управления (примечание 3)			Пульт дистанционного управления (WH0N2UE, поставляется в комплекте с внутренним блоком)		
Диаметр труб	Газовая линия	мм	9.5		
	Жидкостная линия	мм	6.4		
	Отвод конденсата	мм	17 (ПВХ)		
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБА	35/32/29	36/33/29	37/33/29

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
 В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.
 В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.



■ Настенный блок

Модель		ММК	AP0071H	AP0091H	AP0121H	AP0151H	AP0181H	AP0241H
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц					
	Потребляемый ток	А	0.30			0.32		0.35
	Потребляемая мощность	кВт	0.035			0.037		0.040
	Пусковой ток	А	0.36			0.42		0.47
Внешний вид	Воздухозаборная решетка и боковые панели		Шелковый туман (Munsell 1Y 8.9/0.5)					
	Воздуховыпускная решетка		Городской серый (Munsell N6.5)					
	Задняя панель		Шелковый туман (Munsell 1Y 8.9/0.5)					
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	368 x 895 x 210			368 x 1055 x 210		368 x 1430 x 210
Масса		кг	18			19		25
Теплообменник			Оребренная труба					
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая					
Вентилятор	Тип вентилятора		Тангенциальный					
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения	м³/ч	600/540/480			780/660/600		1200/1020/900
	Мощность электродвигателя	Вт	30					
Воздушный фильтр			Фильтр длительного использования					
Пульт управления			Пульт дистанционного управления					
Диаметр труб	Газовая линия	мм	9.5			12.7		15.9
	Жидкостная линия	мм	6.4					9.5
	Отвод конденсата	мм	20 (ПВХ)					
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБА	39/34/31			42/38/35		42/38/35

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ Напольный блок

Модель		MML	AP0071H	AP0091H	AP0121H	AP0151H	AP0181H	AP0241H
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц					
	Потребляемый ток	А	0.26		0.43		0.47	
	Потребляемая мощность	кВт	0.056		0.092		0.102	
	Cos φ		0.94		0.93		0.94	
	Пусковой ток	А	0.60		0.80		1.10	
Цвет			Шелковая тень (1Y 8,5/0,5)					
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	630 x 950 x 230					
Масса		кг	37				40	40
Теплообменник			Оребренная труба					
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая					
Вентилятор	Тип вентилятора		Радиальный					
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения	м³/ч	480/420/360		900/780/650		1080/930/780	
	Мощность электродвигателя	Вт	45				70	
Воздушный фильтр			Фильтр длительного использования					
Пульт управления			Пульт дистанционного управления					
Диаметр труб	Газовая линия	мм	9.5			12.7		15.9
	Жидкостная линия	мм	6.4					9.5
	Отвод конденсата	мм	20 (ПВХ)					
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБА	39/37/35		45/41/38		49/44/39	

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
 В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.
 В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.



■ Скрытый консольный блок

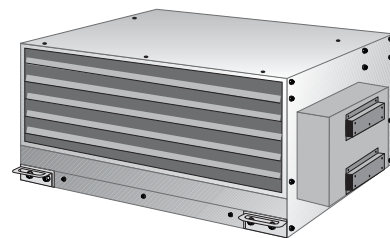
Модель		MML	AP0071BH	AP0091BH	AP0121BH	AP0151BH	AP0181BH	AP0241 BH
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц					
	Потребляемый ток	A	0.25			0.45		0.46
	Потребляемая мощность	кВт	0.056			0.090		0.095
	Cos φ		0.97			0.87		0.90
	Пусковой ток	A	0.60			0.80		1.00
Корпус			Корпус из оцинкованного стального листа					
Габаритные раз- меры	В x Ш x Г	мм	600 x 745 x 220			600 x 1045 x 220		
Масса		кг	21			29		
Теплообменник			Оребренная труба					
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая					
Вентилятор	Тип вентилятора		Радиальный					
	Номинальный расход воз- духа при высокой (средней/ низкой) частоте вращения	м³/ч	460/400/300			740/600/490		950/790/640
	Мощность электродвигателя	Вт	19			70		
	Статическое давление	кПа	0					
Воздушный фильтр			Фильтр длительного использования					
Пульт управления			Пульт дистанционного управления					
Диаметр труб	Газовая линия	мм	9.5			12.7		15.9
	Жидкостная линия	мм	6.4					9.5
	Отвод конденсата	мм	20 (на одном конце наружная резьба)					
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБА	36 (34/32)					42 (37/33)

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ Канальный блок со 100% притоком свежего воздуха

Модель		MMD	AP0481HFE	AP0721HFE	AP0961HFE
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	14.0/8.9	22.4/13.9	28.0/17.4
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц		
	Потребляемый ток	А	1.43	2.52	0.43
	Потребляемая мощность	кВт	0.28	0.45	0.52
	Пусковой ток	А	3.50	7.00	7.00
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	492 x 892 x 1262	492 x 1392 x 1262	
Масса		кг	93	144	
Теплообменник			Оребренная труба		
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая		
Вентилятор	Тип вентилятора		Центробежный		
	Номинальный расход воздуха	м³/ч	1080	1680	2100
	Мощность электродвигателя	Вт	160	160 x 2	160 x 2
	Статическое давление	Па	170-210-230	140-165-180	160-190-205
Воздушный фильтр			Фильтр длительного использования (опция)		
Пульт управления			Проводный пульт дистанционного управления		
Диаметр труб	Газовая линия	мм	15.9	22.2	
	Жидкостная линия	мм	9.5	12.7	
	Отвод конденсата	мм	R1		
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБА	45/43/41	46/45/44	
Уровень звуковой мощности (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБА	65/63/61	66/65/64	
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)		°C	5 - 43 / -5 - 43		

- Диапазон температур в помещении 16 - 27 °C (у стандартных внутренних блоков 18 - 29 °C).
- Опционный увлажнитель воздуха не устанавливается в комплекте с канальным блоком со 100% притоком свежего воздуха.
- Перепад высот между блоками со 100% притоком свежего воздуха, подключенными к одной системе, не может превышать 0,5 м.
- Перепад высот между стандартными внутренними блоками и канальными блоками со 100% притоком свежего воздуха не может превышать 30 м.

- Примечание 1:** Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при следующих условиях:
 Охлаждение: наружная температура 33 °C по сухому терм./28 °C по влажному терм., заданная температура 18 °C
 Обогрев: наружная температура 0 °C по сухому терм./-2,9 °C по влажному терм., заданная температура 18 °C
 Длина эталонного трубопровода 7,5 м. Перепад высот составляет 0 м.
- Примечание 2:** Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.
- Примечание 3:** Если температура приточного воздуха превышает заданную температуру не более чем на 3 °C, то канальный блок со 100% притоком свежего воздуха работает в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ.
- Примечание 4:** Если температура приточного воздуха ниже заданной температуры не более чем на 3 °C, то канальный блок со 100% притоком свежего воздуха работает в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ.



■ Колонный блок

Модель		MMF	AP0151H	AP0181H	AP0241H	AP0271H	AP0361H	AP0481H	AP0561H
Холодо/теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	11.2/12.5	14.0/16.0	16.0/18.0
Электрические характеристики	Сеть электропитания		230 (220-240 В); 1 фаза; 50 Гц						
	Потребляемый ток	А	0.67		0.88		1.29		1.60
	Потребляемая мощность	кВт	0.150		0.190		0.280		0.350
	Сos φ		0.97		0.94				0.95
	Пусковой ток	А	0.90		1.10		1.70		2.10
Цвет корпуса			Белый: шелковая тень (1Y 8,5/0,5)						
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	1750 x 600 x 210				1750 x 600 x 390		
Масса		кг	48		49		65		
Теплообменник			Оребренная труба						
Шумо- и теплоизоляция			Негорючая						
Вентилятор	Тип вентилятора		Радиальный						
	Номинальный расход воздуха при высокой (средней/низкой) частоте вращения	м³/ч	900/780/660		1200/1020/840		1920/1680/1380		2160/1860/1560
	Мощность электродвигателя	Вт	37		63		11		16
Воздушный фильтр			Длительного использования						
Пульт управления			Пульт дистанционного управления						
Диаметр труб	Газовая линия	мм	12.7		15.9				
	Жидкостная линия	мм	6.4		9.5				
	Отвод конденсата	мм	20 (с одной стороны с наружной резьбой)						
Уровень звукового давления (Примечание 2) (при высокой/средней/низкой частоте вращения)		дБА	46/43/38		49/45/40		51/48/44		54/50/46

Примечание 1: Холодопроизводительность и электрические характеристики измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615 и при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2: Уровень звукового давления измерен в безэховой камере в соответствии с JIS B8616. В обычных условиях эксплуатации уровень звукового давления превышает указанные в таблице значения из-за наличия внешнего шума и отражения звука.

Примечание 3: Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружные блоки



Эквивалентная производительность,			лс	5	6	8	10	12
Модель		Только охлаждение	ММУ	MAP0501T8-E	MAP0601T8-E	MAP0801T8-E	MAP1001T8-E	MAP1201T8-E
		Тепловой насос	ММУ	MAP0501HT8-E	MAP0601HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1201HT8-E
Тип наружного блока				Инверторный блок				
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	14.0	16.0	22.4	28.0	33.5
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	16.0	18.0	25.0	31.5	37.5
Сеть электропитания (Примечание 2)				400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц				
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	5.85	7.28	8.62	11.55	18.30
		Потребл. мощность	кВт	3.65	4.64	5.67	7.68	11.92
		Cos φ		0.90	0.92	0.95	0.96	0.94
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.84	3.45	3.95	3.65	2.81
		Пусковой ток	А	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Обогрев	Потребляемый ток	А	6.09	7.08	8.93	11.98	15.65
		Потребл. мощность	кВт	3.84	4.56	5.88	7.97	10.19
		Cos φ		0.91	0.93	0.95	0.96	0.94
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	4.17	3.95	4.25	3.95	3.68
		Пусковой ток	А	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750				
Масса		Только охлаждение	кг	227		256		
		Тепловой насос	кг	228		258		
Цвет				Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)				
Компрессор		Тип		Герметичный				
		Мощность электродвигателя	кВт	1.1 x 2	1.4 x 2	2.3 x 2	3.1 x 2	3.1 x 2
Вентилятор		Тип вентилятора		Осевой				
		Мощность электродвигателя	кВт	0.60				
		Расход воздуха	м³/ч	9000		9900	10500	
Теплообменник				Оребренная труба				
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	8.0		11		
		Тепловой насос	кг	8.5		12.5		
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73				
Устройства защиты				(Примечание 5)				
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	15.9	19.1	22.2		28.6
		Жидкостная линия	мм	9.5		12.7		
		Уравнительная линия	мм	9.5				
	Способ соединения	Газовая линия		Развальцовка	Пайка			
		Жидкостная линия		Развальцовка				
		Уравнительная линия		Развальцовка				
	Максимальная эквивалентная длина		м	175				
	Максимальная фактическая длина		м	150				
	Максимальная полная длина (факт.)		м	300				
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50				
м			Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)					
Межблочный кабель				Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м				
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления				При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м				
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	8	10	13	16	20
Уровень звукового давления			дБА	55	56	57	58	59

Примечание 1. Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2. Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %

Примечание 3. На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).

Примечание 4. Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.

Примечание 5. Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.

Примечание 6. 30 м, если перепад высот между внутренними блоками превышает 3 м.



Наружные блоки. Комбинации

Эквивалентная производительность, лс			14		16		18		20			
Модель комплекта		Только охлаждение	ММУ	AP1401T8-E		AP1601T8-E		AP1801T8-E		AP2001T8-E		
		Тепловой насос	ММУ	AP1401HT8-E		AP1601HT8-E		AP1801HT8-E		AP2001HT8-E		
Тип наружного блока				Инверторный								
Модель наружного блока		Только охлаждение	ММУ	MAP0801T8-E	MAP0601T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP1001T8-E	MAP0801T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	
		Тепловой насос	ММУ	MAP0801HT8-E	MAP0601HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	38.4		45.0		50.4		56.0		
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	43.0		50.0		56.5		63.0		
Сеть электропитания (Примечание 2)				400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц								
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	17.08		18.54		21.29		24.31		
		Потребл. мощность	кВт	11.12		12.20		14.16		16.17		
		Cos φ		0.94		0.95		0.96		0.96		
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.45		3.69		3.56		3.46		
		Пусковой ток	А	1.0		1.0		1.0		1.0		
	Обогрев	Потребляемый ток	А	16.83		18.65		21.61		24.75		
		Потребл. мощность	кВт	10.96		12.28		14.37		16.46		
		Cos φ		0.94		0.95		0.96		0.96		
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.92		4.07		3.93		3.83		
		Пусковой ток	А	1.0		1.0		1.0		1.0		
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750								
Масса		Только охлаждение	кг	256	227	256	256	256	256	256	256	
		Тепловой насос	кг	258	228	258	258	258	258	258	258	
Цвет				Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)								
Компрессор		Тип		Герметичный								
		Мощность электродвигателя	кВт	2.3 x 2	1.4x 2	2.3 x 2		3.1 x 2	2.3 x 2	3.1 x 2		
Вентилятор		Тип вентилятора		Осевой								
		Мощность электродвигателя	кВт	0.6								
		Расход воздуха	м³/ч	9900	9000	9900		10500	9900	10500		
Теплообменник				Оребренная труба								
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	11.0	8.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
		Тепловой насос	кг	12.5	8.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73								
Устройства защиты				(Примечание 5)								
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22.2	19.1	22.2						
		Жидкостная линия	мм	12.7	9.5	12.7						
		Уравнительная линия	мм	9.5								
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка								
		Жидкостная линия		Развальцовка								
		Уравнительная линия		Развальцовка								
	Макс. эквивалентная длина		м	175								
	Максимальная фактическая длина		м	150								
	Макс. полная длина (факт.)		м	300								
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50								
м			Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)									
Межблочный кабель				Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м								
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления				При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м								
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	23		27		30		33		
Уровень звукового давления			дБА	59.5		60		60.5		61		

- Примечание 1.** Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.
Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.
- Примечание 2.** Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %
- Примечание 3.** На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).
- Примечание 4.** Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.
- Примечание 5.** Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.
- Примечание 6.** 30 м, если перепад высот между внутренними блоками превышает 3 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Эквивалентная производительность,			лс	22				
Модель		Только охлаждение	ММУ	AP2201T8-E			AP2211T8-E	
		Тепловой насос	ММУ	AP2201HT8-E			AP2211HT8-E	
Тип наружного блока				Инверторный блок				
Модель наружного блока		Только охлаждение	ММУ	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP0601T8-E	MAP1201T8-E	MAP1001T8-E
		Тепловой насос	ММУ	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0601HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1001HT8-E
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	61.5				
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	69.0				
Сеть электропитания			лс	400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц				
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	26.42			31.01	
		Потребл. мощность	кВт	17.39			20.41	
		Cos φ		0.95				
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.54			3.01	
		Пусковой ток	А	1.0			1.0	
	Обогрев	Потребляемый ток	А	26.36			28.38	
		Потребл. мощность	кВт	17.35			18.68	
		Cos φ		0.95				
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.98			3.69	
		Пусковой ток	А	1.0			1.0	
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750				
Масса		Только охлаждение	кг	256	256	227	256	256
		Тепловой насос	кг	258	258	228	258	258
Цвет				Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)				
Компрессор		Тип		Герметичный				
		Мощность электро-двигателя	кВт	2.3 x 2		1.4 x 2	4.2 x 2	3.1 x 2
Вентилятор		Тип вентилятора		Осевой				
		Мощность электро-двигателя	кВт	0.6				
		Расход воздуха	м³/ч	9900		9000	10500	
Теплообменник				Оребренная труба				
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	11.0	11.0	8.0	11.0	11.0
		Тепловой насос	кг	12.5	12.5	8.5	12.5	12.5
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73				
Устройства защиты				(Примечание 5)				
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22.2		19.1	28.6	22.2
		Жидкостная линия	мм	12.7		9.5	12.7	
		Уравнительная линия	мм	9.5				
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка				
		Жидкостная линия		Развальцовка				
		Уравнительная линия		Развальцовка				
	Максимальная эквивалентная длина		м	175				
	Максимальная фактическая длина		м	150				
	Максимальная полная длина (факт.)		м	300				
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50				
Межблочный кабель				Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)				
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления				При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2х1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2х2,0 мм² длиной до 2000 м				
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	37				
Уровень звукового давления			дБА	61.5				

Примечание 1. Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2. Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %

Примечание 3. На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).

Примечание 4. Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.

Примечание 5. Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.

Примечание 6. 30 м, если перепад высот между внутренними блоками превышает 3 м.



Эквивалентная производительность,			лс	24				
Модель		Только охлаждение	MMY	AP2401T8-E			AP2411T8-E	
		Тепловой насос	MMY	AP2401HT8-E			AP2411HT8-E	
Тип наружного блока				Инверторный блок				
Модель		Только охлаждение	MMY	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E
		Тепловой насос	MMY	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	68,0				
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	76,5				
Сеть электропитания (Примечание 2)				400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц				
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	27.73			38.02	
		Потребл. мощность	кВт	18.44			25.02	
		Cos φ		0.96			0.95	
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.69			2.72	
		Пусковой ток	А	1.0			1.0	
	Обогрев	Потребляемый ток	А	27.96			32.06	
		Потребл. мощность	кВт	18.79			21.32	
		Cos φ		0.97			0.96	
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	4.07			3.59	
		Пусковой ток	А	1.0			1.0	
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750				
Масса		Только охлаждение	кг	256	256	256	256	256
		Тепловой насос	кг	258	258	258	258	258
Цвет				Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)				
Компрессор		Тип		Герметичный				
		Мощность электродвигателя	кВт	2.3 x 2			4.2x2	
Вентилятор		Тип вентилятора		Осевой				
		Мощность электродвигателя	кВт	0.6				
		Расход воздуха	м³/ч	9900			10500	
Теплообменник				Оребренная труба				
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
		Тепловой насос	кг	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73				
Устройства защиты				(Примечание 5)				
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22.2			28.6	
		Жидкостная линия	мм	12.7				
		Уравнительная линия	мм	9.5				
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка				
		Жидкостная линия		Развальцовка				
		Уравнительная линия		Развальцовка				
	Максимальная эквивалентная длина		м	175				
	Максимальная фактическая длина		м	150				
	Максимальная полная длина (факт.)		м	300				
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50				
Межблочный кабель				Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)				
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления				Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м				
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м				
Уровень звукового давления			дБА	40				
				62				

- Примечание 1.** Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.
Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.
- Примечание 2.** Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %
- Примечание 3.** На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).
- Примечание 4.** Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.
- Примечание 5.** Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.
- Примечание 6.** 30 м, если перепад высот между внутренними блоками превышает 3 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Эквивалентная производительность, лс			26			28			30			
Модель комплекта		Только охлаждение	MMY	AP2601T8-E			AP2801T8-E			AP3001T8-E		
		Тепловой насос	MMY	AP2601HT8-E			AP2801HT8-E			AP3001HT8-E		
Тип наружного блока				Инверторный								
Модель наружного блока		Только охлаждение	MMY	MAP1001T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP0801T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E
		Тепловой насос	MMY	MAP1001HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	73.0			78.5			84.0		
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	81.5			88.0			95.0		
Сеть электропитания (Примечание 2)				400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц								
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	30.51			33.48			36.48		
		Потребл. мощность	кВт	20.29			22.27			24.26		
		Cos φ					0.96					
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.60			3.52			3.46		
		Пусковой ток	А	1.0			1.0			1.0		
	Обогрев	Потребляемый ток	А	31.16			33.98			36.93		
		Потребл. мощность	кВт	20.51			22.60			24.82		
		Cos φ		0.95			0.96			0.97		
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.97			3.89			3.83		
		Пусковой ток	А	1.0			1.0			1.0		
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750								
Масса		Только охлаждение	кг	256	256	256	256	256	256	256	256	
		Тепловой насос	кг	258	258	258	258	258	258	258	258	
Цвет				Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)								
Компрессор		Тип		Герметичный								
		Мощность электродвигателя	кВт	2.3 x 2			3.1 x 2		2.3 x 2	3.1 x 2		
Вентилятор		Тип вентилятора		Осевой								
		Мощность электродвигателя	кВт	0.6								
		Расход воздуха	м³/ч	10500	9900		10500		9900	10500		
Теплообменник				Оребренная труба								
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
		Тепловой насос	кг	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73								
Устройства защиты				(Примечание 5)								
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22,2								
		Жидкостная линия	мм	12,7								
		Уравнительная линия	мм	9,5								
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка								
		Жидкостная линия		Развальцовка								
		Уравнительная линия		Развальцовка								
	Макс. эквивалентная длина		м	175								
	Макс. фактическая длина		м	150								
	Макс. полная длина (факт.)		м	300								
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50								
				Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)								
Межблочный кабель				Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м								
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления				При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м								
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	43			47			48		
Уровень звукового давления			дБА	62			62.5			63		

Примечание 1. Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.

Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2. Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %

Примечание 3. На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).

Примечание 4. Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.

Примечание 5. Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.

Примечание 6. 30 м. если перепад высот между внутренними блоками превышает 3 м.

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>



Эквивалентная производительность,			лс		32						
Модель комплекта		Только охлаждение	ММУ	AP3201T8-E				AP3211T8-E			
		Тепловой насос	ММУ	AP3201HT8-E				AP3211HT8-E			
Тип наружного блока				Инверторный							
Модель наружного блока		Только охлаждение	ММУ	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP1201T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	
		Тепловой насос	ММУ	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	90.0							
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	100.0							
Сеть электропитания (Примечание 2)				400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц							
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	37.09				43.08			
		Потребл. мощность	кВт	24.41				28.65			
		Cos φ		0.95				0.96			
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.69				3.14			
		Пусковой ток	А	1.0				1.0			
	Обогрев	Потребляемый ток	А	37.32				40.69			
		Потребл. мощность	кВт	24.56				26.78			
		Cos φ		0.95				0.95			
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	4.07				3.73			
		Пусковой ток	А	1.0				1.0			
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750							
Масса		Только охлаждение	кг	256	256	256	256	256	256	256	
		Тепловой насос	кг	258	258	258	258	258	258	258	
Цвет				Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)							
Компрессор		Тип		Герметичный							
		Мощность электродвигателя	кВт	2.3 x 2				4.2 x 2	3.1 x 2		
Вентилятор		Тип вентилятора		Осевой							
		Мощность электродвигателя	кВт	0.6							
		Расход воздуха	м³/ч	9900				10500			
Теплообменник				Оребренная труба							
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
		Тепловой насос	кг	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73							
Устройства защиты				(Примечание 5)							
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22.2				28.6	22.2		
		Жидкостная линия	мм	12.7							
		Уравнительная линия	мм	9.5							
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка							
		Жидкостная линия		Развальцовка							
		Уравнительная линия		Развальцовка							
	Макс. эквивалентная длина		м	175							
	Макс. фактическая длина		м	150							
	Макс. полная длина (факт.)		м	300							
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50							
				Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)							
Межблочный кабель				Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м							
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления				При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м							
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	48							
Уровень звукового давления			дБА	63							

- Примечание 1.** Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.
Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.
- Примечание 2.** Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %
- Примечание 3.** На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).
- Примечание 4.** Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.
- Примечание 5.** Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Эквивалентная производительность, лс			34							
Модель комплекта	Только охлаждение	ММУ	AP3401T8-E				AP3411T8-E			
	Тепловой насос	ММУ	AP3401HT8-E				AP3411HT8-E			
Тип наружного блока			Инверторный							
Модель наружного блока	Только охлаждение	ММУ	MAP1001T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E	MAP1001T8-E	
	Тепловой насос	ММУ	MAP1001HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1001HT8-E	
Холодопроизводительность (Примечание 1)		кВт	96.0							
Теплопроизводительность (Примечание 1)		кВт	108.0							
Сеть электропитания (Примечание 2)			400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц							
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	A	39.89				50.26		
		Потребл. мощность	кВт	26.53				33.08		
		Cos φ		0.96				0.95		
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.62				2.90		
		Пусковой ток	A	1.0				1.0		
	Обогрев	Потребляемый ток	A	40.22				44.42		
		Потребл. мощность	кВт	27.03				29.54		
		Cos φ		0.97				0.96		
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	4.00				3.66		
		Пусковой ток	A	1.0				1.0		
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750							
Масса	Только охлаждение	кг	256	256	256	256	256	256	256	
	Тепловой насос	кг	258	258	258	258	258	258	258	
Цвет			Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)							
Компрессор	Тип		Герметичный							
	Мощность электродвигателя	кВт	3.1 x 2	2.3 x 2			4.2 x 2	3.1 x 2		
Вентилятор	Тип вентилятора		Осевой							
	Мощность электродвигателя	кВт	0.6							
	Расход воздуха	м³/ч	10500	9900			10500			
Теплообменник			Оребренная труба							
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)	Только охлаждение	кг	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
	Тепловой насос	кг	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
Настройки срабатывания реле высокого давления		МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73							
Устройства защиты			(Примечание 5)							
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22.2			28.6	22.2		
		Жидкостная линия	мм	12.7						
		Уравнительная линия	мм	9.5						
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка						
		Жидкостная линия		Развальцовка						
		Уравнительная линия		Развальцовка						
	Макс.	эквивалентная длина	м	175						
		фактическая длина	м	150						
		полная длина (факт.)	м	300						
		Максимальный перепад высот	м	Наружный блок выше внутреннего: 50						
Межблочный кабель			Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)							
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления			Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м							
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м							
Уровень звукового давления			шт.			48				
			дБА			63.5				
						63.5				

Примечание 1. Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.

Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2. Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %

Примечание 3. На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).

Примечание 4. Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.

Примечание 5. Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.



Эквивалентная производительность, лс			36							
Модель комплекта		Только охлаждение	MMY	AP3601T8-E				AP3611T8-E		
		Тепловой насос	MMY	AP3601HT8-E				AP3611HT8-E		
Тип наружного блока			Инверторный							
Модель наружного блока		Только охлаждение	MMY	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP0801T8-E	MAP0801T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E
		Тепловой насос	MMY	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	101.0						
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	113.0						
Сеть электропитания (Примечание 2)			400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц							
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	42.67				57.06		
		Потребл. мощность	кВт	28.38				37.16		
		Cos φ		0.96				0.94		
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.56				2.72		
		Пусковой ток	А	1.0				1.0		
	Обогрев	Потребляемый ток	А	43.21				48.36		
		Потребл. мощность	кВт	28.74				31.49		
		Cos φ		0.96				0.94		
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.93				3.59		
		Пусковой ток	А	1.0				1.0		
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750						
Масса		Только охлаждение	кг	256	256	256	256	256	256	256
		Тепловой насос	кг	258	258	258	258	258	258	258
Цвет			Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)							
Компрессор		Тип	Герметичный							
		Мощность электродвигателя	кВт	3.1 x 2		2.3x2		4.2 x 2		
Вентилятор		Тип вентилятора	Осевой							
		Мощность электродвигателя	кВт	0.6						
		Расход воздуха	м³/ч	10500		9900		10500		
Теплообменник			Оребренная труба							
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
		Тепловой насос	кг	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73						
Устройства защиты			(Примечание 5)							
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22.2			28.6			
		Жидкостная линия	мм	12.7						
		Уравнительная линия	мм	9.5						
	Способ соединения	Газовая линия	Пайка							
		Жидкостная линия	Развальцовка							
		Уравнительная линия	Развальцовка							
	Макс. эквивалентная длина		м	175						
	Макс. фактическая длина		м	150						
	Макс. полная длина (факт.)		м	300						
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50						
Межблочный кабель			Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)							
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления			Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м							
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м						
Уровень звукового давления			дБА	63.5			64			

- Примечание 1.** Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.
Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.
- Примечание 2.** Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %
- Примечание 3.** На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).
- Примечание 4.** Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.
- Примечание 5.** Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Эквивалентная производительность,			лс		38				40			
Модель комплекта		Только охлаждение	MMY	AP3801T8-E				AP4001T8-E				
		Тепловой насос	MMY	AP3801HT8-E				AP4001HT8-E				
Тип наружного блока				Инверторный								
Модель наружного блока		Только охлаждение	MMY	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP0801T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	
		Тепловой насос	MMY	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP0801HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт	106.5				112.0				
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт	119.5				126.5				
Сеть электропитания (Примечание 2)				400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц								
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А	45.65				48.63				
		Потребл. мощность	кВт	30.36				32.34				
		Cos φ		0.96								
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.51				3.46				
		Пусковой ток	А	1.0				1.0				
	Обогрев	Потребляемый ток	А	46.36				49.69				
		Потребл. мощность	кВт	30.83				33.05				
		Cos φ		0.96								
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.88				3.83				
		Пусковой ток	А	1.0				1.0				
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750								
Масса		Только охлаждение	кг	256	256	256	256	256	256	256	256	
		Тепловой насос	кг	258	258	258	258	258	258	258	258	
Цвет				Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)								
Компрессор		Тип		Герметичный								
		Мощность электродвигателя	кВт	3.1 x 2			2.3x2		3.1 x 2			
Вентилятор		Тип вентилятора		Осевой								
		Мощность электродвигателя	кВт	0.6								
		Расход воздуха	м³/ч	10500			9900		10500			
Теплообменник				Оребренная труба								
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
		Тепловой насос	кг	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа	Откл: 2,90; Вкл: 3,73								
Устройства защиты				(Примечание 5)								
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	22.2								
		Жидкостная линия	мм	12.7								
		Уравнительная линия	мм	9.5								
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка								
		Жидкостная линия		Развальцовка								
		Уравнительная линия		Развальцовка								
	Макс. эквивалентная длина		м	175								
	Макс. фактическая длина		м	150								
	Макс. полная длина (факт.)		м	300								
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50 Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)								
Межблочный кабель				Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м								
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления				При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м								
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.	48								
Уровень звукового давления			дБА	64								

Примечание 1. Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2. Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %

Примечание 3. На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).

Примечание 4. Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.

Примечание 5. Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>



Эквивалентная производительность			лс		42				44					
Модель комплекта		Только охлаждение	MMY		AP4201T8-E				AP4401T8-E					
		Тепловой насос	MMY		AP4201HT8-E				AP4401HT8-E					
Тип наружного блока					Инверторный									
Модель наружного блока		Только охлаждение	MMY		MAP1201T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E	MAP1001T8-E	MAP1001T8-E		
		Тепловой насос	MMY		MAP1201HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1001HT8-E		
Холодопроизводительность (Примечание 1)					кВт				118.0				123.5	
Теплопроизводительность (Примечание 1)					кВт				132.0				138.5	
Сеть электропитания (Примечание 2)					400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц									
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	А		55.24				62.28					
		Потребл. мощность	кВт		36.74				40.99					
		Cos φ			0.96				0.95					
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт		3.21				3.01					
		Пусковой ток	А		1.0				1.0					
	Обогрев	Потребляемый ток	А		53.39				56.76					
		Потребл. мощность	кВт		35.14				37.36					
		Cos φ			0.95									
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт		3.76				3.69					
		Пусковой ток	А		1.0				1.0					
Габаритные размеры		В x Ш x Г	мм		1800 x 990 x 750									
Масса		Только охлаждение	кг		256	256	256	256	256	256	256	256		
		Тепловой насос	кг		258	258	258	258	258	258	258	258		
Цвет					Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)									
Компрессор		Тип	Герметичный											
		Мощность электродвигателя	кВт		4.2 x 2	3.1 x 2			4.2 x 2		3.1 x2			
Вентилятор		Тип вентилятора	Осевой											
		Мощность электродвигателя	кВт		0.6									
		Расход воздуха	м³/ч		10500									
Теплообменник					Оребренная труба									
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)		Только охлаждение	кг		11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0		
		Тепловой насос	кг		12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5		
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа		Откл: 2,90; Вкл: 3,73									
Устройства защиты					(Примечание 5)									
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм		28.6	22.2			28.6		22.2			
		Жидкостная линия	мм		12.7									
		Уравнительная линия	мм		9.5									
	Способ соединения	Газовая линия	Пайка											
		Жидкостная линия	Развальцовка											
		Уравнительная линия	Развальцовка											
	Макс. эквивалентная длина		м		175									
	Макс. фактическая длина		м		150									
	Макс. полная длина (факт.)		м		300									
	Максимальный перепад высот		м		Наружный блок выше внутреннего: 50									
м			Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)											
Межблочный кабель					Экранированный 2x1,25 мм² длиной до 2000 м									
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления					При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м									
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков					шт.									
Уровень звукового давления					дБА									

- Примечание 1.** Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру и 19 °C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру и 6 °C по влажному термометру.
Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.
- Примечание 2.** Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %
- Примечание 3.** На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).
- Примечание 4.** Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.
- Примечание 5.** Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.



Эквивалентная производительность, лс			46				48					
Модель комплекта	Только охлаждение		MMY		AP4601T8-E				AP4801T8-E			
	Тепловой насос		MMY		AP4601HT8-E				AP4801HT8-E			
Тип наружного блока			Инверторный									
Модель наружного блока	Только охлаждение		MMY		MAP1201T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E	MAP1001T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E	MAP1201T8-E
	Тепловой насос		MMY		MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1001HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E	MAP1201HT8-E
Холодопроизводительность (Примечание 1)			кВт		130.0				135.0			
Теплопроизводительность (Примечание 1)			кВт		145.0				150.0			
Сеть электропитания (Примечание 2)			400 (380-415 В); 3 фазы; 50 Гц									
Электрические характеристики (Примечание 1)	Охлаждение	Потребляемый ток	A	69.27				75.47				
		Потребл. мощность	кВт	45.59				49.67				
		Cos φ		0.95				0.95				
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	2.85				2.72				
		Пусковой ток	A	1.0				1.0				
	Обогрев	Потребляемый ток	A	60.55				64.19				
		Потребл. мощность	кВт	39.85				41.80				
		Cos φ		0.95				0.94				
		Энергетическая эффективность (EER)	кВт/кВт	3.64				3.59				
		Пусковой ток	A	1.0				1.0				
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	1800 x 990 x 750									
Масса	Только охлаждение	кг	256	256	256	256	256	256	256	256		
	Тепловой насос	кг	258	258	258	258	258	258	258	258		
Цвет			Шелковая тень (Munsell 1Y8.5/0.5)									
Компрессор	Тип		Герметичный									
	Мощность электродвигателя	кВт	4.2 x 2			3.1 x 2		4.2 x 2				
Вентилятор	Тип вентилятора		Осевой									
	Мощность электродвигателя	кВт	0.6									
	Расход воздуха		м³/ч		10,500							
Теплообменник			Оребренная труба									
Масса заправленного хладагента R410A (Примечание 3)	Только охлаждение	кг	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0		
	Тепловой насос	кг	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5		
Настройки срабатывания реле высокого давления			МПа		Откл: 2,90; Вкл: 3,73							
Устройства защиты			(Примечание 5)									
Трубы холодильного контура (Примечание 4)	Диаметр	Газовая линия	мм	28.6			22.2		28.6			
		Жидкостная линия	мм	12.7								
		Уравнительная линия	мм	9.5								
	Способ соединения	Газовая линия		Пайка								
		Жидкостная линия		Развальцовка								
		Уравнительная линия		Развальцовка								
	Макс. эквивалентная длина		м	160								
	Макс. фактическая длина		м	135								
	Макс. полная длина (факт.)		м	300								
	Максимальный перепад высот		м	Наружный блок выше внутреннего: 50								
Межблочный кабель			Наружный блок ниже внутреннего: 40 (Примечание 6)									
Кабель, подключаемый к центральному пульту дистанционного управления			При подключении к наружному блоку: (экранированный) 2x1,25 мм² длиной до 1000 м; (экранированный) 2x2,0 мм² длиной до 2000 м									
Макс. кол. подключаемых внутренних блоков			шт.		48							
Уровень звукового давления			дБА		65							

Примечание 1. Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35 °С по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20 °С по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7 °С по сухому термометру и 6 °С по влажному термометру.

Характеристики измерены при использовании эталонного трубопровода. Эталонный трубопровод представляет собой магистраль длиной 5 м и ветвь длиной 2,5 м. Перепад высот составляет 0 м.

Примечание 2. Отклонение напряжения источника питания не более ±10 %

Примечание 3. На месте монтажа необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).

Примечание 4. Максимальная полная длина означает сумму длин труб газовой или жидкостной линии.

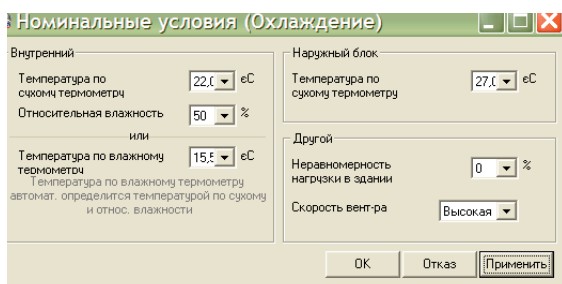
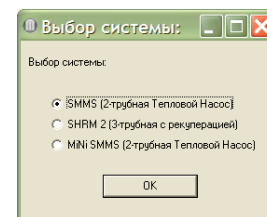
Примечание 5. Датчик температуры нагнетания, датчик температуры всасывания, реле тепловой защиты компрессора, реле высокого давления, датчик максимального тока, датчик высокого давления, датчик низкого давления, реле максимального тока.

Примечание 6. 30 м, если перепад высот между внутренними блоками превышает 3 м.

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

Программа подбора системы Super MMS (SHRM, Mini SMMS).

Для удобства проектирования мультизональной системы Super MMS компания Toshiba разработала **специальное программное обеспечение**, максимально облегчающее работу проектировщика. Программа создавалась на базе руководства по проектированию и монтажу системы Super MMS и полностью учитывает все нюансы подбора оборудования. В обновленной версии можно также подобрать системы SHRM (трехтрубные, с рекуперацией тепла) и Mini SMMS.

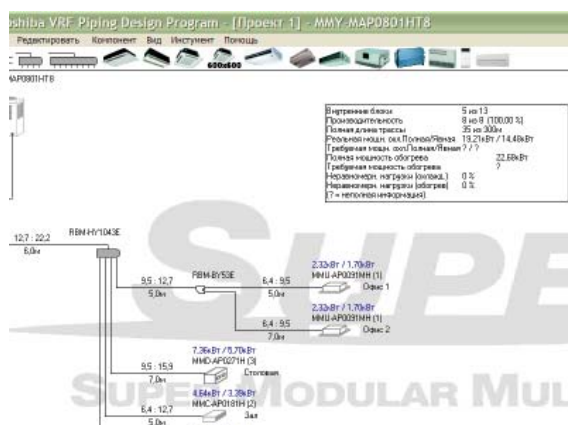
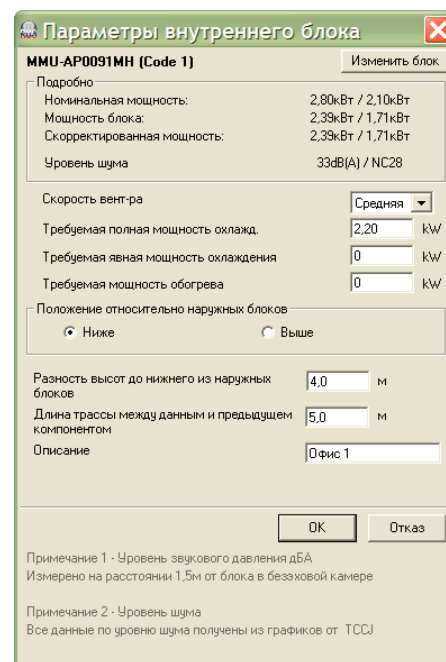


Основная особенность данной программы состоит в возможности учета всех факторов, влияющих на работу и производительность системы в различных условиях эксплуатации. В результате проектировщик получает не абстрактные, средние значения производительности, а **реальные данные**, которые будет выдавать выбранная система при заданных условиях эксплуатации.

Перед началом проектирования системы задаются данные по расчетным температурам внешнего воздуха и воздуха в помещении. Также можно установить проценты загрузки системы (возможно превышение производительности внутренних блоков над внешними до 35%) и скорость вентилятора внутренних блоков.

При выборе самих внутренних блоков учитываются положение внутреннего блока относительно внешнего (выше или ниже), перепад высот и расстояние от последнего компонента. При изменении скорости вентилятора внутреннего блока сразу можно увидеть изменения уровня шума и производительности. Кроме того, для предотвращения возможных ошибок при последующих изменениях в системе, рекомендуется сразу ввести требуемую холодо- и теплопроизводительность внутреннего блока. Если при изменении каких-либо параметров производительность выбранного блока окажется ниже заданной, программа сама покажет ошибку.

Также учитываются расстояния между разветвителями и длина трассы при добавлении нового разветвителя. Построение системы внутренних блоков достаточно простое – нужный тип внутреннего блока «переносится» мышкой из картинок в меню программы в требуемое место и выбирается модель в зависимости от требуемой производительности.



Спроектированную систему можно **распечатать или экспортировать в формат PDF, RTF (Word) или ACAD**.

Программа генерирует не только распечатку схемы соединения внешних и внутренних блоков, но и подробный отчет о проекте. В отчет включается полная спецификация по оборудованию, разветвителям и расходным материалам (трубы, хладагент), необходимым для данного проекта.

Таким образом, **программа подбора Super MMS является оптимальным выбором для проектировщика VRF систем** и позволяет максимально просто, быстро и надежно подобрать систему, способную реально работать в заданных условиях.

Программа полностью русифицирована. Получить программу можно у официальных дистрибьюторов TOSHIBA или отправив заявку по адресу info@toshibaaircon.ru

TOSHIBA
www.toshibaaircon.ru



КОНДИЦИОНЕРЫ TOSHIBA
eco - эволюция комфорта

Дистрибьютор:

Примечание. Корпорация Toshiba постоянно совершенствует свою продукцию в целях повышения ее качества в соответствии с требованиями нормативных документов и потребностями рынка. Все конструктивные особенности и характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>